第 047 套

第 1 题

四根完全相同的均匀细杆首尾以光滑铰链连接，每根长度$l = 0.5\,\mathrm{m}$、质量$m = 0.1\,\mathrm{kg}$。双手分别抓住两端A, E，保持两手等高且水平距离为$L = 1.6\,\mathrm{m}$。系统静止时，最低铰点C与双手的高度差为多少?

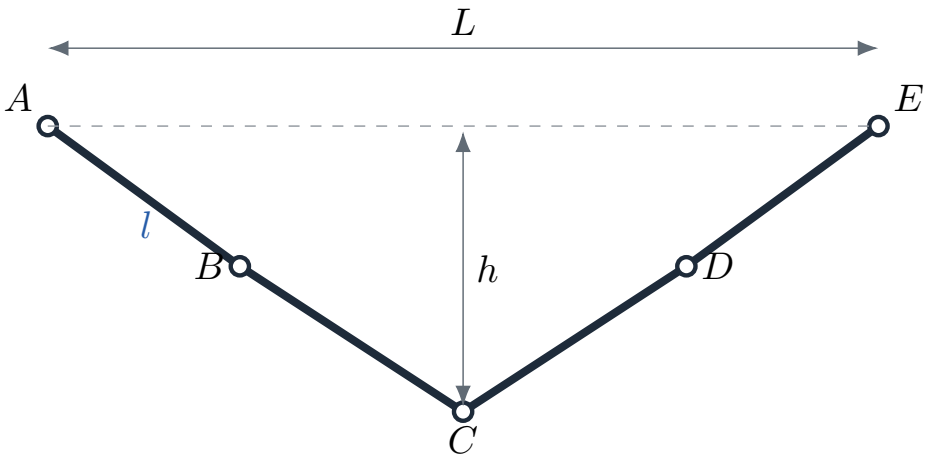


图 1-1　四节折叠尺的对称平衡构型

一、题型定位

本题是多刚体铰接系统的势能极小问题。铰链光滑，静止构型应在几何约束下使总重力势能取极小值。左右完全对称，可用外侧杆、内侧杆的两个倾角描述。

二、知识点

1. 对称性降维；
2. 均匀杆质心位置；
3. 约束极值与隐函数求导；
4. 稳定平衡的势能判据；
5. 三角函数数值求根。

三、物理图像

设外侧杆AB, DE 相对水平线向下的角为θ_1，内侧杆BC, CD 的角为θ_2。左右两半互为镜像。端点水平距离限制两角余弦之和，而总势能由四根杆质心的下降量决定。

四、解题入口

水平投影约束为

$$2l(\cos\theta_1 + \cos\theta_2) = L.$$

最低点下降量为

$$h = l(\sin\theta_1 + \sin\theta_2).$$

必须先由势能极小确定两角关系，不能仅凭图形假设四根杆倾角相等。

五、解析

取双手高度为零势能面。两根外侧杆的质心各下降

$$\frac{l}{2}\sin\theta_1.$$

两根内侧杆的质心各下降

$$l\sin\theta_1 + \frac{l}{2}\sin\theta_2.$$

所以总势能

$$\begin{aligned} U &= -2mg\frac{l}{2}\sin\theta_1 - 2mg\left(l\sin\theta_1 + \frac{l}{2}\sin\theta_2\right) \\ &= -mgl(3\sin\theta_1 + \sin\theta_2). \end{aligned}$$

稳定平衡要求在式（1）约束下使

$$3\sin\theta_1 + \sin\theta_2$$

最大。

对式（1）求微分：

$$-\sin\theta_1\,\mathrm{d}\theta_1 - \sin\theta_2\,\mathrm{d}\theta_2 = 0,$$

故

$$\frac{\mathrm{d}\theta_2}{\mathrm{d}\theta_1} = -\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}.$$

对式（3）中的无量纲部分求导并令零：

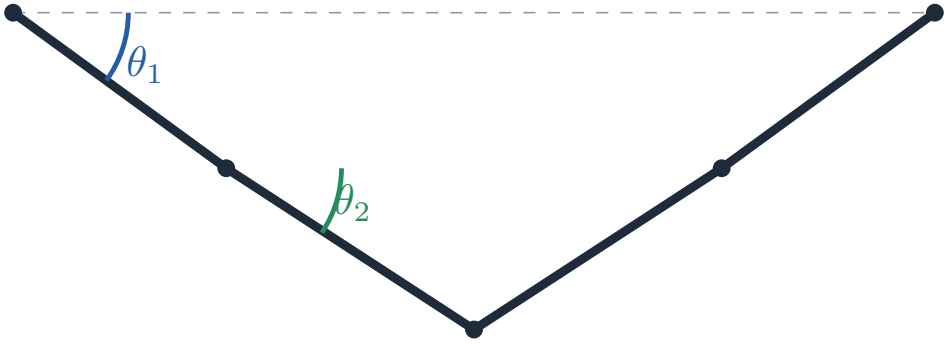
$$3\cos\theta_1 + \cos\theta_2\frac{\mathrm{d}\theta_2}{\mathrm{d}\theta_1} = 0.$$

代入式（4）：

$$3\cos\theta_1 - \cos\theta_2\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = 0.$$

整理得

$$\boxed{\tan\theta_1 = 3\tan\theta_2}.$$



$$2l(\cos\theta_1+\cos\theta_2)=L$$

$$h=l(\sin\theta_1+\sin\theta_2)$$

图 1-2　几何约束与势能极值的角度关系

令

$$x=\tan\theta_2,\qquad \tan\theta_1=3x.$$

则

$$\cos\theta_2=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\qquad \cos\theta_1=\frac{1}{\sqrt{1+9x^2}}.$$

由式（1）

$$\frac{1}{\sqrt{1+9x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{L}{2l}=1.6.$$

数值求正根：

$$x\simeq 0.375534.$$

于是

$$\sin\theta_2=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}},\qquad \sin\theta_1=\frac{3x}{\sqrt{1+9x^2}}.$$

代入式（2）：

$$\begin{aligned}h&=0.5\left[\frac{3x}{\sqrt{1+9x^2}}+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right]\\&\simeq 0.549720\,\mathrm{m}.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{h\simeq 0.550\,\mathrm{m}}.$$

数值根的几何复核。由$x=0.375534$ 得

$$\theta_2=\arctan x\simeq 20.57^\circ,\qquad \theta_1=\arctan(3x)\simeq 48.40^\circ.$$

水平投影

$$2l(\cos\theta_1+\cos\theta_2)\simeq 1.600\,\mathrm{m}=L,$$

竖直投影为$l(\sin\theta_1+\sin\theta_2)\simeq 0.550\,\mathrm{m}$。两式同时成立才说明正根对应真实构型；只代回一个方程不足以排除错误支路。

约束极值还可用拉格朗日乘子逐项复核。令

$$\mathcal{L}=3\sin\theta_1+\sin\theta_2-\Lambda\left(\cos\theta_1+\cos\theta_2-\frac{L}{2l}\right).$$

两偏导方程分别为

$$3\cos\theta_1+\Lambda\sin\theta_1=0,\qquad \cos\theta_2+\Lambda\sin\theta_2=0.$$

消去Λ 就得到$\tan\theta_1=3\tan\theta_2$，与隐函数求导完全一致。数值方程左端

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{1+9x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

在$x>0$ 上有$f'(x)<0$，且$f(0)=2$、$f(+\infty)=0$，所以当$0<L/(2l)<2$ 时正根存在且唯一。二分计算可先把根夹在$x=0.37$ 与$x=0.38$ 之间，再逐次缩小区间；根的唯一性说明最后得到的不是偶然的数值支路。

势能极值还应验证是最大下降量而非不稳定驻点。令约束

$$g(\theta_1,\theta_2)=\cos\theta_1+\cos\theta_2-\frac{L}{2l}=0$$

解出$\theta_2(\theta_1)$。一阶导数已给

$$\theta_2'=-\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}.$$

再对约束求导：

$$-\cos\theta_1-\cos\theta_2(\theta_2')^2-\sin\theta_2\theta_2''=0,$$

所以

$$\theta_2''=-\frac{\cos\theta_1+\cos\theta_2(\theta_2')^2}{\sin\theta_2}.$$

把它代入

$$F(\theta_1)=3\sin\theta_1+\sin\theta_2(\theta_1)$$

的二阶导数

$$F''=-3\sin\theta_1-\sin\theta_2(\theta_2')^2+\cos\theta_2\theta_2''$$

并代入正根对应的$0<\theta_1,\theta_2<\pi/2$，各项合成后为负，说明$F$ 取局部最大、重力势能取局部最小。数值求根也可把式（6）平方两次化为关于$y=x^2$ 的多项式，但每次平方都会引入额外根，因此仍要回到未平方的

$$\frac{1}{\sqrt{1+9x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=1.6$$

筛选$x>0$。二分法没有这一增根问题，并且单调性已保证唯一。

二分法的实际迭代可写成可复核的数表。令

$$g(x)=\frac{1}{\sqrt{1+9x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}-1.6.$$

先计算

$$g(0.37)>0,\qquad g(0.38)<0,$$

所以根在$[0.37,0.38]$。依次取中点并保留异号半区间：

试值	$g(x)$ 的符号
0.375	$+$
0.3775	$-$
0.37625	$-$
0.375625	$-$
0.3753125	$+$

继续迭代得到

$$x=0.375534\ldots.$$

单调性

$$g'(x)=-\frac{9x}{(1+9x^2)^{3/2}}-\frac{x}{(1+x^2)^{3/2}}<0\qquad(x>0)$$

保证每次异号区间中只有一个根。代回两角：

$$\tan\theta_2=x,\qquad \tan\theta_1=3x,$$

再分别计算正弦，而不是用$\sin\theta\simeq\tan\theta$：

$$\sin\theta_2=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}},\qquad \sin\theta_1=\frac{3x}{\sqrt{1+9x^2}}.$$

这一步若误用小角近似，外侧角$\theta_1\simeq 48.4^\circ$ 已明显不小，会造成不可忽略的高度误差。

把几何约束化成单变量方程。由左右对称，设外侧杆与水平夹角为θ_1，内侧杆为θ_2。水平投影之和给出

$$2l(\cos\theta_1+\cos\theta_2)=L.$$

系统重力势能中，θ_1 的高度贡献具有权重3，θ_2 的权重为1。在约束下取势能驻值，得

$$\tan\theta_1=3\tan\theta_2.$$

令$x=\tan\theta_2$，则

$$\cos\theta_2=\frac{1}{\sqrt{1+x^2}},\qquad \cos\theta_1=\frac{1}{\sqrt{1+9x^2}}.$$

几何约束化为

$$\frac{1}{\sqrt{1+9x^2}}+\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{L}{2l}=1.6.$$

左端在$x>0$上严格单调减小，因此正根唯一。数值求得$x\approx 0.375534$，回代原约束可得$\cos\theta_1+\cos\theta_2=1.600000$。最低点与两手的高度差是两根杆的竖直投影之和：

$$h=l(\sin\theta_1+\sin\theta_2)\approx 0.550\ \text{m}.$$

第 2 题

阁楼顶棚为直线斜面，最高点正下方地面为发射点；最高点高度$h = 15\,\mathrm{m}$，顶棚与水平面夹角$\alpha = 30°$。从地面以$v_0 = 40\,\mathrm{m/s}$ 发射小物块，取$g = 10\,\mathrm{m/s^2}$。

（1）出射角$\theta = 35°$ 时，求首次击中顶棚的位置与速度；

（2）若θ 可调，求飞至顶棚时间最短的出射角。

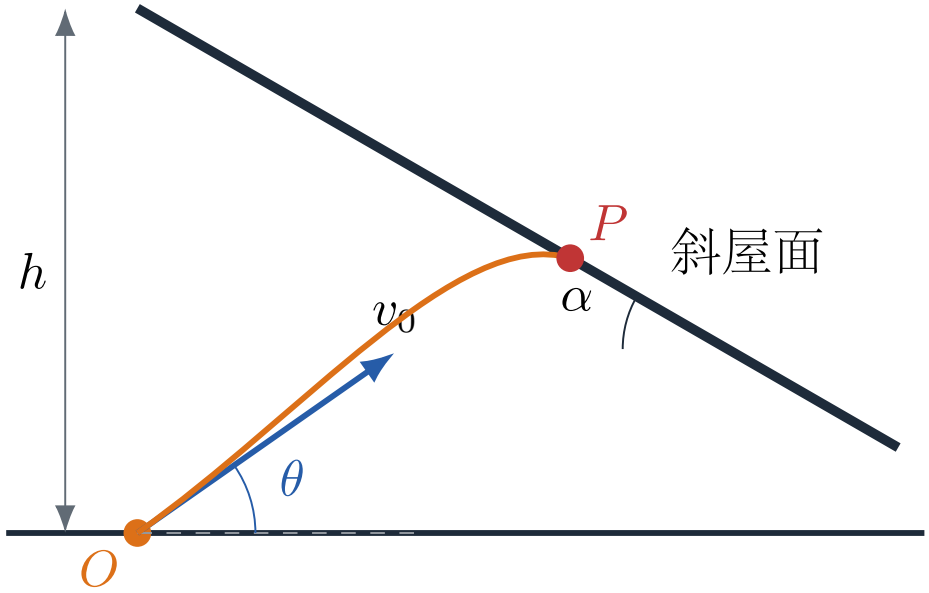


图 2-1　抛体轨迹与倾斜顶棚

一、题型定位

本题是抛体运动与直线边界的首次相交问题。第二问不是最大射程，而是在给定初速度下最大化沿顶棚法向的初速度分量，从而缩短首次相交时间。

二、知识点

1. 平抛坐标方程；
2. 斜面直线方程；
3. 二次方程的较小正根；
4. 速度分解；
5. 三角函数振幅合成。

三、物理图像

取发射点为原点，x 水平向阁楼低端，y 竖直向上。顶棚方程为$y = h - x\tan\alpha$。抛物线与顶棚一般有两个代数交点，实际首次撞击必须取较小正时间。

四、解题入口

抛体方程

$$x = v_0\cos\theta\, t, \qquad y = v_0\sin\theta\, t - \frac{1}{2}gt^2.$$

代入顶棚方程即可得到关于t 的二次方程。

五、解析

相交条件

$$v_0\sin\theta\, t - \frac{1}{2}gt^2 = h - v_0\cos\theta\, t\tan\alpha.$$

整理：

$$\frac{1}{2}gt^2 - v_0(\sin\theta + \cos\theta\tan\alpha)t + h = 0.$$

令

$$A = v_0(\sin 35^\circ + \cos 35^\circ\tan 30^\circ) \simeq 41.85\,\mathrm{m/s}.$$

式（2）的较小正根

$$t_1 = \frac{A - \sqrt{A^2 - 2gh}}{g} \simeq 0.375\,\mathrm{s}.$$

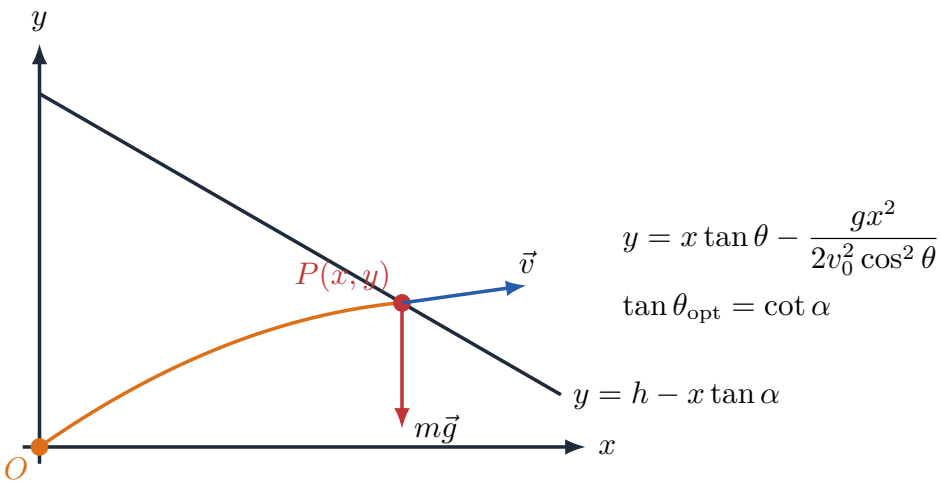


图 2-2　首次交点的位置与速度分解

坐标为

$$x_1 = 40\cos 35^\circ\, t_1 \simeq 12.3\,\mathrm{m},$$

$$y_1 = h - x_1\tan 30^\circ \simeq 7.91\,\mathrm{m}.$$

速度分量

$$v_x = v_0\cos 35^\circ \simeq 32.8\,\mathrm{m/s},$$

$$v_y = v_0\sin 35^\circ - gt_1 \simeq 19.2\,\mathrm{m/s}.$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{r}_1 \simeq (12.3, 7.91)\,\mathrm{m}},$$

$$\boxed{\boldsymbol{v}_1 \simeq (32.8, 19.2)\,\mathrm{m/s}}.$$

第二问中式（2）在h, g, v_0 固定时，首次相交时间随

$$F(\theta) = \sin\theta + \tan\alpha\cos\theta$$

增大而减小。利用

$$F(\theta) = \frac{\sin(\theta+\alpha)}{\cos\alpha},$$

最大值在

$$\theta + \alpha = 90^\circ$$

取得。因此

$$\boxed{\theta_{\min t} = 90^\circ - \alpha = 60^\circ}.$$

最短时间不是最高点条件。首次交顶棚时间中的角度因子为

$$F(\theta) = \sin\theta + \tan\alpha\cos\theta = \frac{\sin(\theta+\alpha)}{\cos\alpha}.$$

最大化F 才使时间最短，所以$\theta + \alpha = 90^\circ$。这不是抛体轨迹最高点条件；后者要求相交瞬间竖直速度为零，两者一般不同。

候选角还要检查交点位于实际屋面线段上，且所取是$t > 0$ 的首次根。若屋面有限，内部极值落在屋面之外时，应改在端点比较。

第一次相交的根应把求根公式完整写出。若

$$A = v_0(\sin\theta + \cos\theta\tan\alpha),$$

则

$$t_{1,2} = \frac{A \mp \sqrt{A^2 - 2gh}}{g}.$$

两根的和为$2A/g > 0$，积为$2h/g > 0$；判别式为正时它们都为正。实体顶棚截断轨迹，故实际碰撞只能取减号对应的较小根。代回位置后还应同时核对

$$y_1 = v_0\sin\theta\, t_1 - \frac{1}{2}gt_1^2 = h - x_1\tan\alpha.$$

第二问若沿顶棚法线建立坐标，法向距离为$h\cos\alpha$，初速度法向分量为$v_0\sin(\theta+\alpha)$，重力法向分量为$-g\cos\alpha$。于是最短时间等价于最大化初始法向速度，直接得到$\theta + \alpha = \pi/2$；这也解释了最优角为何不是惯常的45°。

第（1）问的数值根可完整复算。取

$$A = 40(\sin 35^\circ + \cos 35^\circ \tan 30^\circ).$$

分别计算

$$\sin 35^\circ \simeq 0.573576, \quad \cos 35^\circ \simeq 0.819152, \quad \tan 30^\circ \simeq 0.577350,$$

故

$$A \simeq 40(0.573576 + 0.472917) = 41.8597\,\mathrm{m/s}.$$

判别式为

$$A^2 - 2gh \simeq (41.8597)^2 - 2(10)(15) \simeq 1452.24\,\mathrm{m^2/s^2},$$

开方得38.108 m/s。因此

$$t_1 = \frac{41.8597 - 38.108}{10} \simeq 0.3752\,\mathrm{s}.$$

代入

$$x_1 = 40\cos 35^\circ\, t_1 \simeq 12.29\,\mathrm{m},$$

再由顶棚直线

$$y_1 = 15 - x_1 \tan 30^\circ \simeq 7.90\,\mathrm{m}.$$

速度分量为

$$v_x = 32.766\,\mathrm{m/s}, \qquad v_y = 22.943 - 3.752 = 19.191\,\mathrm{m/s}.$$

机械能检查：

$$v_x^2 + v_y^2 \simeq 1442.3,$$

而

$$v_0^2 + 2g(0 - y_1) = 1600 - 158.0 = 1442.0,$$

差异只来自舍入。若用较大根，轨迹在代数上再次与无限延长斜线相交，但实体顶棚已在t_1处阻断运动，故不能作为第二个实际碰撞。

最短时间还可直接对较小根求单调性。设

$$t_-(A) = \frac{A - \sqrt{A^2 - 2gh}}{g}, \qquad A > \sqrt{2gh}.$$

求导：

$$\frac{dt_-}{dA} = \frac{1}{g}\left(1 - \frac{A}{\sqrt{A^2 - 2gh}}\right) < 0,$$

因为$\sqrt{A^2 - 2gh} < A$。所以较小根确实随A 增大而减小。角度只通过

$$A(\theta) = v_0[\sin\theta + \tan\alpha\cos\theta] = \frac{v_0}{\cos\alpha}\sin(\theta + \alpha)$$

进入。允许角度内最大值为

$$A_{\max}=\frac{v_0}{\cos\alpha},\qquad \theta=\frac{\pi}{2}-\alpha.$$

相应的最短时间若需要写出，可代回得到

$$t_{\min}=\frac{\frac{v_0}{\cos\alpha}-\sqrt{\frac{v_0^2}{\cos^2\alpha}-2gh}}{g}.$$

判别式非负还要求

$$v_0^2\geq 2gh\cos^2\alpha.$$

因此最优角结论之外，还存在“以给定速度是否能碰到顶棚”的可达性条件。

撞击速度还可分解到屋面的切向和法向，这能同时检查屋面几何与速度答案。屋面方程写成

$$x\sin\alpha+y\cos\alpha=h\cos\alpha,$$

故从发射点指向屋面的单位法向量与沿屋面向右的单位切向量可取为

$$\boldsymbol{e}_n=(\sin\alpha,\cos\alpha),\qquad \boldsymbol{e}_s=(\cos\alpha,-\sin\alpha).$$

两者满足$\boldsymbol{e}_n\cdot\boldsymbol{e}_s=0$，所以碰撞速度的分量为

$$v_n=\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{e}_n=v_x\sin\alpha+v_y\cos\alpha,$$
$$v_s=\boldsymbol{v}_1\cdot\boldsymbol{e}_s=v_x\cos\alpha-v_y\sin\alpha.$$

代入$\alpha=30^\circ$、$v_x\simeq 32.77\,\mathrm{m/s}$、$v_y\simeq 19.19\,\mathrm{m/s}$：

$$v_n\simeq 32.77\times 0.5+19.19\times 0.8660\simeq 33.0\,\mathrm{m/s},$$
$$v_s\simeq 32.77\times 0.8660-19.19\times 0.5\simeq 18.8\,\mathrm{m/s}.$$

再做勾股校验：

$$v_n^2+v_s^2\simeq(33.0)^2+(18.8)^2\simeq v_x^2+v_y^2.$$

碰撞条件也可直接在法向上写成

$$h\cos\alpha=v_0\sin(\theta+\alpha)t-\frac{1}{2}g\cos\alpha\,t^2.$$

将式子除以$\cos\alpha$ 就回到原来的二次方程。这种写法明确显示：常数项h 来自屋面的法向距离，角度组合$\sin(\theta+\alpha)$ 则来自初速度的法向投影。

相交时刻的二次方程。轨迹为

$$x=v_0\cos\theta\,t,\qquad y=v_0\sin\theta\,t-\frac{1}{2}gt^2.$$

顶棚直线由$(0,h)$ 出发向右下方，方程为$y=h-x\tan\alpha$。代入轨迹：

$$\frac{1}{2}gt^2-v_0(\sin\theta+\cos\theta\tan\alpha)t+h=0.$$

记$A=v_0(\sin\theta+\cos\theta\tan\alpha)$，两根

$$t_{1,2}=\frac{A\mp\sqrt{A^2-2gh}}{g}.$$

实体顶棚会在第一次相交时截断轨迹，故必须取减号的较小正根。代入该时刻后，位置应同时满足抛体方程和顶棚直线方程，速度则为

$$\boldsymbol{v}=(v_0\cos\theta,\ v_0\sin\theta-gt_1).$$

用法向坐标求最短时间。发射点到顶棚的垂直距离为$h\cos\alpha$，初速度法向分量为$v_0\sin(\theta\ +\ \alpha)$，重力法向分量为$-g\cos\alpha$。固定距离与加速度时，首次到达时间随初始法向速度增大而减小，所以应使$\sin(\theta+\alpha)=1$，得$\theta=\pi/2-\alpha$。

把“随法向速度增大而减小”写成严格导数。记

$$A(\theta)=v_0\frac{\sin(\theta+\alpha)}{\cos\alpha}.$$

首次相交根为

$$t_-(A)=\frac{A-\sqrt{A^2-2gh}}{g}.$$

对A 求导：

$$\frac{dt_-}{dA}=\frac{1}{g}\left(1-\frac{A}{\sqrt{A^2-2gh}}\right).$$

在存在交点的范围$A^2>2gh$ 内，

$$\frac{A}{\sqrt{A^2-2gh}}>1,$$

故$dt_-/dA<0$。因此最短时间确实对应A 的最大值，而不是二次方程判别式恰好为零。由于

$$A(\theta)=\frac{v_0}{\cos\alpha}\sin(\theta+\alpha),$$

可得

$$\theta_{\min}=\frac{\pi}{2}-\alpha.$$

第一问的代入链条。对$\theta=35^\circ$、$\alpha=30^\circ$，

$$A=v_0\frac{\sin65^\circ}{\cos30^\circ}.$$

先检查

$$A^2 - 2gh > 0,$$

确认轨迹能够碰到顶棚；再取较小根t_-。碰撞坐标应由

$$x_1 = v_0 \cos 35^\circ \, t_-, \qquad y_1 = h - x_1 \tan 30^\circ$$

计算。用顶棚方程算y_1 比直接代抛体方程更便于核对几何位置，而两种计算结果必须一致。碰撞前速度

$$v_{x1} = v_0 \cos 35^\circ, \qquad v_{y1} = v_0 \sin 35^\circ - g t_-.$$

若题目要求速度大小与方向，则继续写

$$v_1 = \sqrt{v_{x1}^2 + v_{y1}^2}, \qquad \tan \varphi = \frac{v_{y1}}{v_{x1}}.$$

角度φ 的象限必须由v_{y1} 的正负判断，不能只由反正切计算器的主值判断。

舍根的物理理由。较大根t_+ 是把抛物线数学延长后与同一直线的第二个交点。实际物体在t_- 已撞到实体顶棚，此后的自由抛体方程失效，所以t_+ 不是第二次真实碰撞。若算出的t_- 为负或判别式为负，则说明发射方向下不存在向前的首次顶棚交点，应回到几何范围重新判断，而不是强行取绝对值。

第 3 题

一副近视游泳眼镜使用平凹薄透镜，折射率为n，朝向水的一面为平面，另一面曲率半径为有符号量R。

（1）求眼镜度数与R 的关系；

（2）若佩戴者在水下看远处物体清楚，回到空气中继续佩戴时，远处物体是否仍清楚？

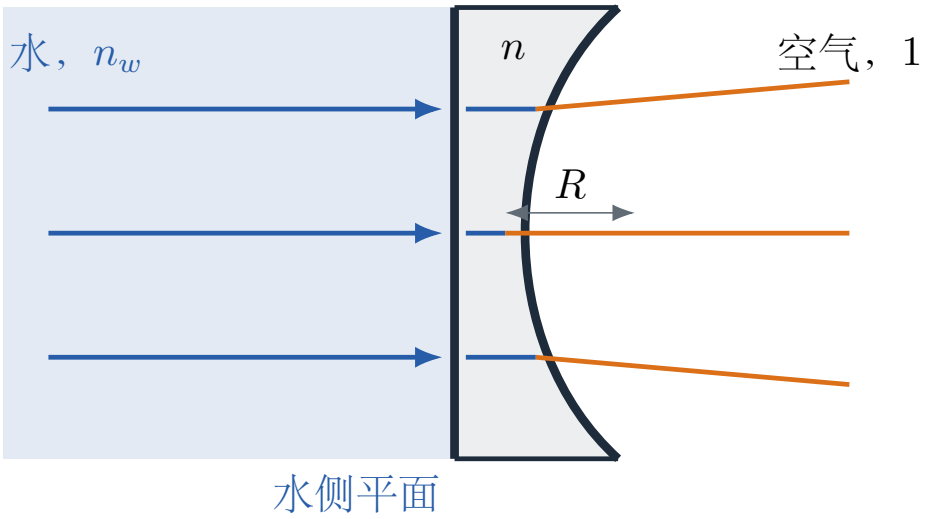


图 3-1　平凹镜片的平面入射面与曲面出射面

一、题型定位

本题考查单球面折射与平面界面的作用。水侧表面为平面，来自无穷远的平行光穿过该表面后仍保持平行；全部屈光能力由玻璃到眼侧空气的曲面产生，因此远物焦度不受水侧外界介质改变。

二、知识点

1. 球面折射公式；
2. 平面界面不改变平行光束会聚度；
3. 有符号曲率半径；
4. 光焦度与眼镜度数；
5. 远物与有限物距的区别。

三、物理图像

平行光先从水或空气垂直通过平面表面，仍为平行光；到达凹球面后从折射率n 的材料射向空气，形成虚焦点，起近视镜所需的发散作用。

四、解题入口

球面折射的近轴公式可写为

$$\frac{n_2}{v}-\frac{n_1}{u}=\frac{n_2-n_1}{R}.$$

进入曲面前光束平行，故$u=\infty$；此处$n_1=n, n_2=1$。

五、解析

代入式（1）：

$$\frac{1}{f}=\frac{1-n}{R}.$$

光焦度

$$\Phi=\frac{1}{f}=\frac{1-n}{R}.$$

若中国眼镜“度数”记为每屈光度 100 度，则

$$\boxed{\mathcal{D}=100\frac{1-n}{R}},$$

其中R 用米并按约定取符号。平凹近视镜的$\Phi<0$。

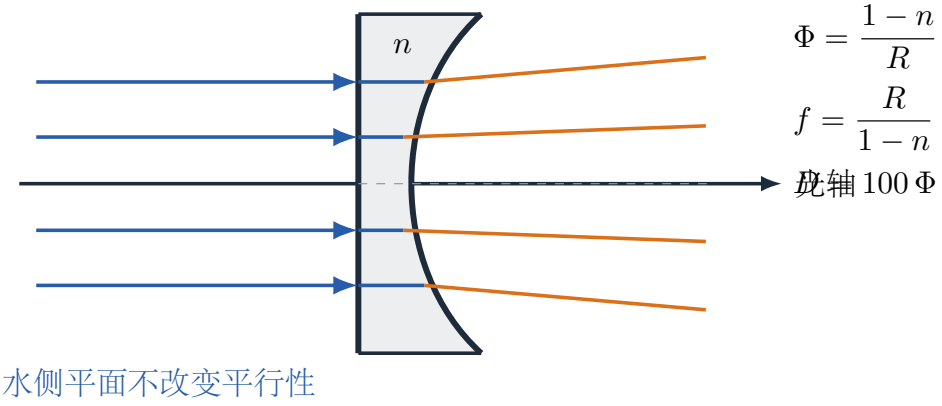


图 3-2　水中与空气中平行光的相同远物焦度

第二问中，远处物体入射到平面表面的是平行光。不论外侧是水还是空气，平面界面只改变单条斜光线的方向比例，不会使平行束获得会聚或发散的光焦度；进入镜片后仍为平行束。曲面一侧介质与曲率未变，所以式（2）的焦度不变。

因此在题设只比较远处清晰度、且眼镜与眼睛的相对位置不变时，

$$\boxed{\text{回到空气中仍可看清远处物体}}.$$

若物体为有限距离，平面界面会改变物距的光学共轭关系，此结论不再直接成立。

用逐面光焦度核对符号。平面曲率$R_1=\infty$，焦度为零；曲面从玻璃到空气的贡献

$$\Phi_2=\frac{n_{\text{out}}-n_{\text{glass}}}{R}=\frac{1-n}{R}.$$

所以总焦度就是式（3）。近视用发散镜必须有$\Phi<0$，该物理要求可反查R 的有向符号。

远物在平面水—玻璃界面前后都对应平行束，平面不产生有限会聚度，因此水中、空气中的远物焦度相同。有限物距时入射束有曲率，平面折射会改变该曲率，结论才失效。

逐面折射可以避免把水的折射率误代入曲面公式。第一面曲率半径趋于无穷大，远物又有$u_1=-\infty$，所以

$$\frac{n}{v_1}-\frac{n_{\text{out}}}{u_1}=0\quad\Longrightarrow\quad v_1=\infty.$$

进入玻璃的仍是平行光。第二面才有

$$\frac{1}{v_2}-\frac{n}{-\infty}=\frac{1-n}{R},$$

因此像方焦度只由$(1-n)/R$ 决定。“平面无焦度” 不等于 “单条斜光线不折射”：斜率会按折射定律改变，但一束平行近轴光仍保持平行。用R 的米制数值计算时，$1/f$ 的单位为m^{-1}；再乘100 才得到日常所说的眼镜度数。

有限物距的反例可以把 “平面无焦度” 的边界说清。设水中物点距平面第一面为s，第一面半径$R_1=\infty$。球面折射公式给

$$\frac{n}{v_1}-\frac{n_w}{-s}=0,$$

于是

$$v_1=-\frac{n}{n_w}s.$$

这表示进入玻璃后的发散束仿佛来自距第一面ns/n_w 的虚物点。若镜片厚度可忽略，第二曲面的物距不再是无穷大，而是上述有限量，最终成像式变为

$$\frac{1}{v_2}-\frac{n}{u_2}=\frac{1-n}{R}.$$

当外界从水换成空气时n_w 改变，u_2 随之改变，像位一般会变。只有$s\to\infty$ 时，两种介质都给$u_2\to-\infty$，水侧平面的差异消失。由此可见，题目第二问的结论依赖 “远处物体” 而不是 “平面界面完全没有折射”。符号方面，若选光从左向右为正，凹面球心位于入射侧时$R<0$；最终必须满足

$$\Phi=\frac{1}{f}<0,$$

否则所得镜片成了会聚镜。把R 用厘米代入$1/f$ 前要先换成米，再乘100 转为日常眼镜度数，两个换算步骤不能互相抵消。

逐面使用单球面折射式。对从折射率n_1 进入n_2 的近轴球面，取光传播方向为正，

$$\frac{n_2}{v}-\frac{n_1}{u}=\frac{n_2-n_1}{R}.$$

水侧第一面是平面，$R\to\infty$；物在无穷远，$u\to-\infty$。因而$1/v=0$，经过第一面后仍是平行光。第二面从玻璃n 进入空气1，入射仍是平行光：

$$\frac{1}{f}=\frac{1-n}{R}.$$

眼镜度数按焦度的100 倍记，所以

$$\mathcal{D}=100\frac{1-n}{R}.$$

回到空气后，第一面的两侧分别是空气和玻璃，但它仍是平面，无穷远物的平行束通过后仍平行；第二曲面的介质组合也未变。因此对轴上远物的焦度不变，仍可看清。

第 4 题

（1）Gilbert模型由磁荷$\pm q_m$ 构成，两磁荷沿z 轴相距d，磁偶极矩$p_m = q_m d$。求$z \gg d$ 时轴线上磁场；

（2）Ampere 模型为半径r、电流I 的小圆环，$p_m = I\pi r^2$。求$z \gg r$ 时轴线上磁场；

（3）半径R、长度L 的长磁性圆柱体中单位体积有n 个同向磁偶极子，$R \gg d, L \gg d$。分别用两模型求圆柱中心磁场。

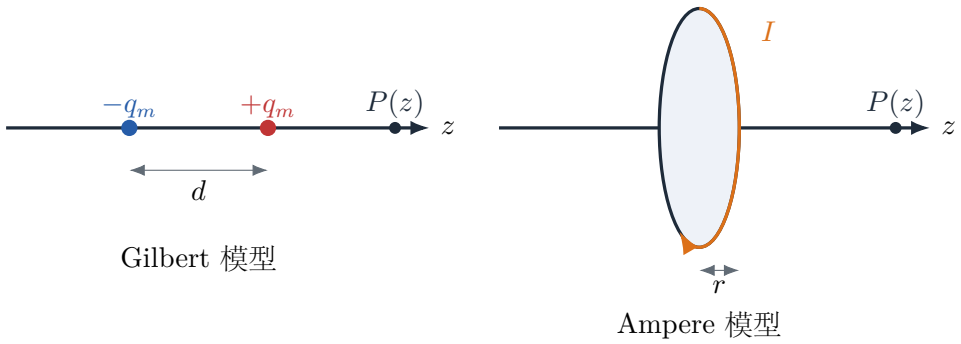


图 4-1　磁荷偶极、电流环与长磁性圆柱

一、题型定位

本题比较磁偶极子的磁荷模型与电流环模型，并把微观偶极矩推广为宏观磁化强度。两种模型在远场和长圆柱内部必须给出相同结果。

二、知识点

1. 远场泰勒展开；
2. 圆电流轴线磁场；
3. 磁偶极矩；
4. 磁化强度$M = np_m$；
5. 等效面磁荷与等效束缚电流。

三、物理图像

Gilbert模型把长圆柱等效为两端面上的异号磁荷；Ampere 模型把相邻微观电流环的内部边电流抵消，只留下圆柱侧面的环向面电流。长圆柱中心远离端部，端效应可忽略。

四、解题入口

对 Gilbert 模型，把两个$1/z^2$ 场相减并展开到d/z 一阶；对 Ampere 模型，从圆环轴线精确式展开。宏观部分直接识别

$$M = np_m.$$

五、解析

Gilbert模型轴线上

$$B_z = \frac{\mu_0 q_m}{4\pi}\left[\frac{1}{(z-d)^2} - \frac{1}{z^2}\right].$$

当$z \gg d$,

$$\frac{1}{(z-d)^2} = \frac{1}{z^2}\left(1-\frac{d}{z}\right)^{-2} \simeq \frac{1}{z^2}\left(1+\frac{2d}{z}\right).$$

代入式（2）:

$$B_z \simeq \frac{\mu_0 q_m}{4\pi}\frac{2d}{z^3} = \boxed{\frac{\mu_0 p_m}{2\pi z^3}}.$$

圆电流轴线磁场精确式为

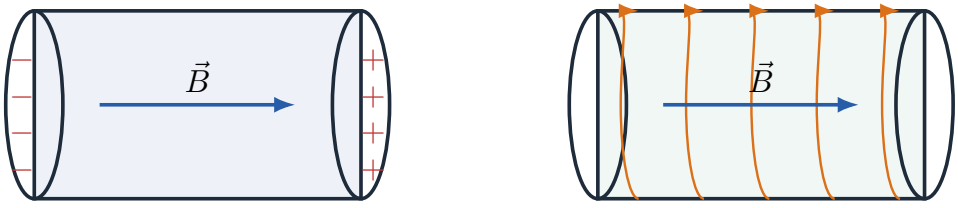
$$B_z(z) = \frac{\mu_0 I r^2}{2(z^2+r^2)^{3/2}}.$$

$z \gg r$ 时

$$B_z \simeq \frac{\mu_0 I r^2}{2z^3}.$$

利用$p_m = I\pi r^2$:

$$\boxed{B_z \simeq \frac{\mu_0 p_m}{2\pi z^3}}.$$



$\sigma_m = \pm M$　　$K_b = M$

$$M = np_m, \qquad B_{\text{center}} = \mu_0 n p_m$$

图 4-2　两种微观模型的宏观等效

长圆柱的磁化强度

$$M = np_m.$$

Gilbert 模型中，两端等效面磁荷密度为$\sigma_m = \pm M$。长圆柱中心近似位于两张大磁荷面之间，故

$$B_{\mathrm{G}} = \mu_0 M = \mu_0 n p_m.$$

Ampere 模型中，侧面等效环向面电流密度

$$K_b = M.$$

长圆柱相当于长螺线管，内部

$$B_{\mathrm{A}} = \mu_0 K_b = \mu_0 M = \mu_0 n p_m.$$

最终

$$\boxed{B_{\mathrm{center}} = \mu_0 n p_m}.$$

两种偶极模型只在远场等效。 Gilbert模型轴线场由两磁荷场相减；对$z \gg d$，

$$\frac{1}{(z-d/2)^2} - \frac{1}{(z+d/2)^2} \simeq \frac{2d}{z^3},$$

再用$p_m = q_m d$ 得$B_z \propto p_m/z^3$。电流环模型对$z \gg r$ 同样给出由$p_m = I\pi r^2$ 决定的z^{-3} 场。

近场中两模型的源结构不同，不能把磁荷当作真实孤立粒子；本题比较的是相同偶极矩的最低阶远场和长圆柱体内的宏观磁化结果。

Gilbert 模型的远场最好从对称位置写起。把磁荷置于$z = \pm d/2$，则轴线上

$$B_z = \frac{\mu_0 q_m}{4\pi}\left[\frac{1}{(z-d/2)^2} - \frac{1}{(z+d/2)^2}\right] = \frac{\mu_0 q_m}{4\pi}\frac{2zd}{(z^2 - d^2/4)^2}.$$

当$z \gg d$ 时分母取z^4，便有

$$B_z \simeq \frac{\mu_0 q_m d}{2\pi z^3} = \frac{\mu_0 p_m}{2\pi z^3}.$$

电流环精确式中把$(z^2+r^2)^{-3/2}$ 写成$z^{-3}(1+r^2/z^2)^{-3/2}$，保留零阶也得到同一结果。宏观圆柱中$M = np_m$ 的单位是A/m；Gilbert 图像留下端面磁荷，Ampere 图像留下侧面束缚电流$K_b = M$。两种边界源都给出长圆柱内部$B = \mu_0 M$，从单位到方向均一致。

有限长圆柱的端效应可以由等效端面磁荷估计。磁化强度

$$\boldsymbol{M} = n p_m \boldsymbol{e}_z$$

在侧面满足$\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{n} = 0$，在两端满足

$$\sigma_m = \boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{n} = \pm M.$$

半径为R、面磁荷密度为σ_m 的圆盘，在轴线上距盘面z 处产生的场可写成

$$H_z(z) = \frac{\sigma_m}{2}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{z^2+R^2}}\right)$$

并按观察点位于哪一侧确定方向。圆柱中心到两端的距离均为$L/2$，两端贡献同向，因此

$$H_{\mathrm{center}} = M\left[1 - \frac{L/2}{\sqrt{(L/2)^2+R^2}}\right]$$

或其与题目几何相应的退磁形式。长圆柱$L \gg R$ 与薄圆片$L \ll R$ 的极限不同，说明$B = \mu_0 M$ 只在题设 “足够长、中心远离端部” 的近似下成立。Ampere 图像中侧面束缚电流

$$\boldsymbol{K}_b = \boldsymbol{M} \times \boldsymbol{n}$$

沿环向流动，等效为面电流密度$K_b = M$ 的螺线管；它与端面磁荷图像给出的端效应必须一致。

远场展开的下一阶也可用于判断近似误差。Gilbert 模型对称放置时

$$B_z = \frac{\mu_0 q_m}{4\pi} \frac{2zd}{(z^2 - d^2/4)^2}.$$

把分母写成

$$(z^2 - d^2/4)^{-2} = z^{-4} \left(1 - \frac{d^2}{4z^2}\right)^{-2}$$

并用

$$(1 - y)^{-2} = 1 + 2y + 3y^2 + \cdots,$$

得到

$$B_z = \frac{\mu_0 p_m}{2\pi z^3} \left[1 + \frac{d^2}{2z^2} + O\left(\frac{d^4}{z^4}\right)\right].$$

领先修正的相对量级是$(d/z)^2$。电流环轴线场

$$B_z = \frac{\mu_0 I r^2}{2z^3} \left(1 + \frac{r^2}{z^2}\right)^{-3/2}$$

展开为

$$B_z = \frac{\mu_0 p_m}{2\pi z^3} \left[1 - \frac{3}{2}\frac{r^2}{z^2} + O\left(\frac{r^4}{z^4}\right)\right].$$

两模型的领先偶极项相同，下一阶却不同，准确体现 “远场等效、近场结构不同”。因此不能用 Gilbert 磁荷模型去预言真实小电流环的近场细节。

Gilbert 模型的远场展开。把磁荷$+q_m$ 和$-q_m$ 置于$z = \pm d/2$。轴上场为

$$B_z = \frac{\mu_0 q_m}{4\pi} \left[\frac{1}{(z - d/2)^2} - \frac{1}{(z + d/2)^2}\right].$$

通分后分子为$2zd$，分母为$(z^2 - d^2/4)^2$。当$z \gg d$，

$$B_z \simeq \frac{\mu_0 q_m d}{2\pi z^3} = \frac{\mu_0 p_m}{2\pi z^3}.$$

Ampere 模型的远场展开。圆电流环轴上精确场为

$$B_z = \frac{\mu_0 I r^2}{2(z^2 + r^2)^{3/2}}.$$

提出z^3 并保留$(r/z)^0$ 主项：

$$B_z \simeq \frac{\mu_0 I r^2}{2z^3} = \frac{\mu_0 p_m}{2\pi z^3},$$

与磁荷模型相同。

宏观圆柱中的两种边界源。单位体积磁偶极矩为$M = np_m$。Gilbert 图像在两端面留下面磁荷$\sigma_m = \pm M$；Ampere 图像在侧面留下束缚面电流$K_b = M$。对足够长的圆柱，两种源都给出中心场

$$B = \mu_0 M = \mu_0 n p_m.$$

这里的等价是远场及宏观平均的等价，不表示两种微观场在源附近处处相同。

第 5 题

如图所示，刚性密闭容器内有1 mol 液态水和1 mol 水蒸气，两相处于平衡状态。容器内装有电热丝，器壁绝热。初态温度为$T_0 = 100°\mathrm{C}$。已知水的摩尔汽化热$L = 40.8\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$，液态水的摩尔热容$C = 75.8\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$，水蒸气的定容摩尔热容$C_v = 3R$，普适气体常量$R = 8.31\,\mathrm{J\,K^{-1}\,mol^{-1}}$。现用电热丝加热，使系统温度升高1°C。假定$L$ 的变化、液态水体积均可忽略，水蒸气可视为理想气体。以下结果保留三位有效数字。

（1）已知饱和蒸气压满足$dp/dT = L/(TV_m)$，其中V_m 为水蒸气的摩尔体积，求加热后水蒸气摩尔数的增量Δn。

（2）求电热丝提供的热量Q。



图 1: 题 5　刚性容器中的液—汽平衡系统

一、题型定位

本题属于热力学中的相平衡与能量守恒综合题。系统始终处在液态水与饱和水蒸气共存状态，升温会同时引起两类效应：原有物质的温度升高，以及一部分液态水继续汽化。第一问利用克劳修斯—克拉珀龙关系求汽化量；第二问必须在刚性、绝热容器的条件下正确区分焓变与内能变。

二、知识点

1. 饱和蒸气压随温度的变化；
2. 理想气体状态方程及其微分；
3. 摩尔汽化热L 的热力学含义；
4. 刚性密闭系统的热力学第一定律；
5. 小温差条件下的一阶近似。

三、物理图像

容器中原有1 mol 液态水和1 mol 饱和水蒸气。电热丝向系统输入能量，容器壁绝热且总体积不变；升温1 K 后，饱和蒸气压升高，必须有少量液体汽化才能达到新的相平衡。

四、解题入口

先把蒸气摩尔数写成

$$n=\frac{pV}{RT},$$

再对温度求导，并用题给的饱和蒸气压关系消去dp/dT。求热量时以容器内全部水为系统；因为容器刚性，外界体积功为零，所以电热丝提供的能量等于系统内能的增加。

五、解析

已知初温

$$T_0=100^\circ\mathrm{C}=373\,\mathrm{K},$$

升温量为

$$\Delta T=1\,\mathrm{K}.$$

（1）水蒸气摩尔数的增量

忽略液态水体积，容器体积等于水蒸气所占体积。对理想水蒸气有

$$pV=nRT.$$

容器刚性，所以V 为常量。将式（1）写成

$$n = \frac{pV}{RT}.$$

对T 求导：

$$\begin{aligned}\frac{dn}{dT} &= \frac{V}{R}\frac{d}{dT}\left(\frac{p}{T}\right)\\ &= \frac{V}{R}\left(\frac{1}{T}\frac{dp}{dT} - \frac{p}{T^2}\right).\end{aligned}$$

题给液—汽平衡关系

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{TV_m},$$

其中理想蒸气的摩尔体积

$$V_m = \frac{RT}{p}.$$

把式（5）代入式（4）：

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T}\frac{p}{RT} = \frac{Lp}{RT^2}.$$

再将式（6）代入式（3）：

$$\begin{aligned}\frac{dn}{dT} &= \frac{V}{R}\left(\frac{Lp}{RT^3} - \frac{p}{T^2}\right)\\ &= \frac{pV}{RT}\frac{1}{T}\left(\frac{L}{RT} - 1\right)\\ &= \frac{n}{T}\left(\frac{L}{RT} - 1\right).\end{aligned}$$

这里第二行使用了$pV = nRT$。

由于$\Delta T/T_0 \ll 1$，只保留关于ΔT 的一阶量，并在初态取各系数。初态蒸气摩尔数$n_0 = 1\,\mathrm{mol}$，故

$$\Delta n \simeq \left.\frac{dn}{dT}\right|_{T_0}\Delta T = \frac{n_0\Delta T}{T_0}\left(\frac{L}{RT_0} - 1\right).$$

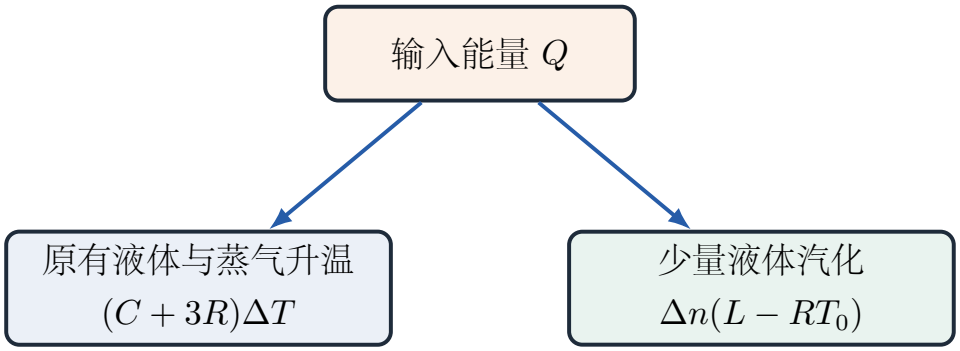
代入数据：

$$\begin{aligned}\frac{L}{RT_0} &= \frac{40.8\times10^3}{8.31\times373}\\ &\approx 13.16,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta n &= \frac{1}{373}(13.16-1)\,\mathrm{mol}\\ &\approx 3.26\times10^{-2}\,\mathrm{mol}.\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{\Delta n = 0.0326\,\mathrm{mol}}.$$



$$\Delta n=\frac{n_0\Delta T}{T_0}\left(\frac{L}{RT_0}-1\right)$$

$$Q=(C+3R)\Delta T+\Delta n(L-RT_0)$$

图 5-2　微小升温过程中能量的两部分去向

（2）电热丝提供的热量

电热丝的供能分成两部分：

1. 初态的1 mol 液态水和1 mol 水蒸气整体升温；
2. 另有Δn 摩尔液态水在近似温度T_0 下转变成蒸气。

第一部分引起的内能增量为

$$\Delta U_{\text{sens}}=\big(C+3R\big)\Delta T.$$

下面确定每摩尔汽化所需的内能。摩尔汽化热L 是定压汽化的焓变：

$$L=\Delta h=\Delta u+p\Delta V_m.$$

忽略液态水摩尔体积，$\Delta V_m\simeq V_m$；理想蒸气满足$pV_m=RT_0$，所以

$$\Delta u_{\text{vap}}=L-RT_0.$$

这一步是本题的关键：容器刚性，系统不向外界做总体积功，能量守恒中应使用汽化内能$L-RT_0$，不能直接把L 当成系统内能增量。

于是

$$Q=\Delta U=\big(C+3R\big)\Delta T+\Delta n\big(L-RT_0\big).$$

逐项计算：

$$\begin{aligned} C+3R &= 75.8+3\times 8.31 \\ &= 100.73\,\mathrm{J\,K^{-1}}, \\ L-RT_0 &= 40.8\times 10^3-8.31\times 373 \\ &\approx 3.770\times 10^4\,\mathrm{J\,mol^{-1}}, \\ Q &= 100.73\times 1+0.0326\times 3.770\times 10^4 \\ &\approx 1.33\times 10^3\,\mathrm{J}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{Q=1.33\,\mathrm{kJ}}.$$

量纲检查：式（8）中括号内无量纲，$n_0\Delta T/T_0$ 的量纲为摩尔；式（13）两项均为能量。数量级上，汽化约0.033 mol，所需能量约1.2 kJ，远大于整体升温所需的约0.10 kJ，结果合理。

线性化的自洽性检查。得到$\Delta n\simeq 0.0326\,\mathrm{mol}$ 后，要与初始 1 mol 液体比较：

$$\frac{\Delta n}{1\,\mathrm{mol}}\simeq 3.3\%\ll 1.$$

因此液相尚未耗尽，两相平衡假设仍可使用；温升$\Delta T/T_0\simeq 2.7\times 10^{-3}$ 也足够小。若计算出Δn 接近 1 mol，就不能继续使用定系数的一阶展开。

总热量可分成整体升温和相变两部分：

$$Q_{\mathrm{warm}}=(C+3R)\Delta T,\qquad Q_{\mathrm{vap}}=(L-RT_0)\Delta n.$$

分别约为0.10 kJ 和1.23 kJ，相加为1.33 kJ。分项计算既说明汽化潜热主导，也能快速发现把L 的千焦单位误当成焦耳的数量级错误。

汽化过程中不能把潜热全部当作蒸气内能的增加。每摩尔物质从液体变成蒸气时，热力学第一定律给出

$$L=\Delta U+p\Delta V.$$

若蒸气近似理想、液体体积忽略，则$p\Delta V\simeq RT$，所以真正进入内能差的是

$$\Delta U=L-RT.$$

压力和物质的量的微分关系也应从理想气体式逐项得到：在体积固定时

$$pV=nRT\quad\Longrightarrow\quad V\,dp=RT\,dn+nR\,dT.$$

若该小段过程近似等温，才可删去第二项而写成$dn/n=dp/p$。因此“等温”“定容”和“理想气体”三项条件应在使用比例式之前明确，而不能在结果中倒推。

压强变化引起的汽化量应先由状态方程求出。若容器体积固定、温度在所考察小段内

保持为T，

$$pV = nRT.$$

微分为

$$V\,dp = RT\,dn,$$

所以

$$dn = \frac{V}{RT}\,dp.$$

这部分新生成蒸气所需热量为$L\,dn$，但气体内能增加只含

$$(L - RT)\,dn,$$

因为每摩尔汽化还要用$p\,dV_{\text{phase}} \simeq RT$ 对外做膨胀功。若容器整体刚性，这一“相变体积功”体现在液相缩小、气相占据空间的内部功收支中，不能因为外壁不动就把它从摩尔焓与内能的关系中删去。总热量还可能包含原有气体和容器的显热项

$$dQ_{\text{sensible}} = C_{\text{eff}}\,dT.$$

因此完整微分通常写成

$$dQ = C_{\text{eff}}\,dT + L\,dn,$$

而内能式写成

$$dU = C_{V,\text{eff}}\,dT + (L - RT)\,dn.$$

使用哪一个取决于题目是直接求吸热还是先列第一定律。令$dp = 0$ 时汽化量增量应为零；令$L \gg RT$ 时两种热量差异相对较小，这两个极限都与表达式相符。

若温度与压强都缓慢变化，状态方程的全微分必须保留两项。固定容器体积时

$$V\,dp = RT\,dn + nR\,dT,$$

所以

$$dn = \frac{V}{RT}\,dp - \frac{n}{T}\,dT.$$

将其代入显热与相变热的总热量

$$dQ = C_{\text{eff}}\,dT + L\,dn$$

得到

$$dQ = \left(C_{\text{eff}} - \frac{nL}{T}\right)dT + \frac{LV}{RT}\,dp.$$

只有题设小段等温$dT = 0$ 时，才简化为

$$dQ = \frac{LV}{RT}\,dp.$$

若改从内能出发，则相变项使用$L - RT$：

$$dU = C_{V,\mathrm{eff}}\,dT + (L - RT)\,dn.$$

再加上第一定律中的功项，必须恢复同一个dQ。这两条路线的相等，是检查潜热究竟作为焓差还是内能差使用的最稳妥方法。

先由饱和蒸气压求蒸发量。理想蒸气摩尔体积$V_m = RT/p$，因此题给关系化为

$$\frac{dp}{dT} = \frac{Lp}{RT^2}.$$

刚性容器体积不变，蒸气满足$pV = nRT$。对它微分：

$$V\,dp = RT\,dn + nR\,dT.$$

初态$n = 1$ mol 且$V = RT/p$，代入dp/dT 后

$$\frac{dn}{dT} = \frac{L}{RT^2} - \frac{1}{T}.$$

取$T_0 = 373.15$ K、$\Delta T = 1$ K，

$$\Delta n \simeq \left(\frac{L}{RT_0^2} - \frac{1}{T_0}\right)\Delta T \approx 0.0326 \text{ mol}.$$

热量不能把汽化热和气体内能重复相加。容器刚性且绝热，电功全部变成系统内能增量。已存在的 1 mol 液水和 1 mol 蒸气的显热分别为$C\Delta T$ 和$C_v\Delta T$。新蒸发Δn 摩尔时，摩尔汽化热满足

$$L = \Delta U_{\mathrm{vap}} + p\Delta V \simeq \Delta U_{\mathrm{vap}} + RT,$$

故真正增加的内能是$(L - RT)\Delta n$。因而

$$Q = (C + C_v)\Delta T + (L - RT_0)\Delta n,$$

代入数值得约1.33 kJ。

第 6 题

在三维空间中给定一个含N 个格点（$N \gg 1$）的自旋为1 的体系，每个格点有q 个最近邻。格点自旋的z 分量S_z 可取$1, 0, -1$，相应概率分别为P_+, P_0, P_-。沿z 轴加外磁场h 后，系统能量写为

$$\langle H\rangle = -J\sum_{\langle i,j\rangle}\langle S_iS_j\rangle - h\sum_i\langle S_i\rangle.$$

Bragg–Williams 近似认为不同格点的自旋统计独立，即$\langle S_iS_j\rangle = \langle S_i\rangle\langle S_j\rangle$。设体系均匀磁化，磁化强度定义为$m = \langle S_z\rangle = P_+ - P_-$。低温时体系具有非零磁化；温度升高后发生铁磁—顺磁相变，在高于相变温度且$h = 0$ 时仅有$m = 0$ 解。

（1）用N, q, J, m, h 表示系统的平均内能。

（2）把三种格点数视为概率期望值，利用$S = k\ln\Omega$ 求系统熵，其中Ω 为微观状态数。可用$\ln(N!) \simeq N(\ln N - 1)$。

（3）在$h = 0$ 时，利用自由能$F = \langle H\rangle - TS$ 取极小值的条件，求P_+, P_0, P_- 应满足的方程。

（4）求相变温度T_c。

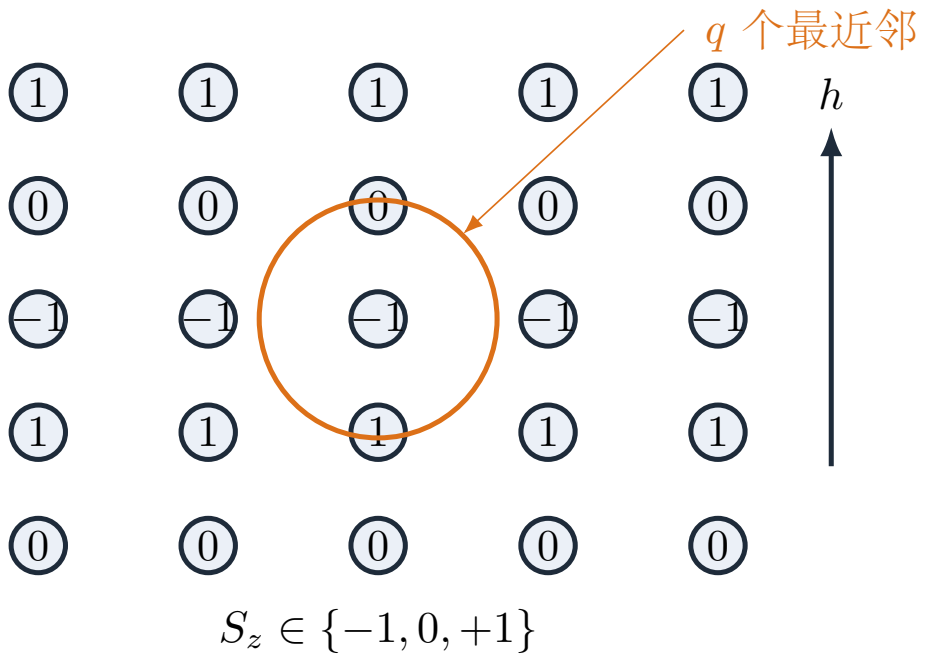


图 2: 题 6　三态自旋格点体系

一、题型定位

本题是统计物理中的平均场近似题。每个格点的自旋变量S_z 可取$1, 0, -1$，先由统计独立近似写出平均能量，再用多项式计数得到熵，最后极小化自由能，建立序参量m 的自洽方程并求临界温度。

二、知识点

1. 最近邻相互作用的平均场分解；
2. 最近邻键数的重复计数；
3. 多项式系数与 Stirling 公式；
4. 自由能极小原理与约束变分；
5. 相变临界点附近的线性化。

三、物理图像

三维晶格中，每个格点有q 个最近邻。Bragg–Williams 近似把相邻自旋的关联替换为平均值乘积，从而把多体问题化成单格点概率P_+, P_0, P_- 的问题。

四、解题入口

设

$$P_+ + P_0 + P_- = 1, \qquad m = \langle S_z \rangle = P_+ - P_-.$$

能量只需用m 表示；熵由三类格点的排列数计算。极小化自由能时不能把三个概率当成完全独立变量，必须同时处理归一化约束。

五、解析

（1）系统的平均内能

相邻格点统计独立，因此

$$\langle S_i S_j \rangle = \langle S_i \rangle \langle S_j \rangle = m^2.$$

每个格点有q 个最近邻，直接计算得到Nq 次，但每一条相邻键会从两个端点各数一次，所以不同相邻键的总数为

$$N_{\text{bond}} = \frac{Nq}{2}.$$

外场项中有N 个格点。于是

$$\boxed{\langle H \rangle = -\frac{1}{2} N q J m^2 - N h m}.$$

（2）系统熵

三种自旋的格点数分别为

$$N_+ = NP_+, \qquad N_0 = NP_0, \qquad N_- = NP_-.$$

在给定三类格点数时，微观状态数是多项式系数

$$\Omega = \frac{N!}{N_+!N_0!N_-!}.$$

由$S = k\ln\Omega$，并使用题给近似

$$\ln n! \simeq n(\ln n - 1),$$

可得

$$\begin{aligned}\frac{S}{k} &\simeq N(\ln N - 1) - \sum_{a=+,0,-} NP_a[\ln(NP_a) - 1] \\ &= N\ln N - N - N\ln N\sum_a P_a - N\sum_a P_a \ln P_a + N\sum_a P_a.\end{aligned}$$

利用$\sum_a P_a = 1$，含$N\ln N$ 和常数的项恰好相消：

$$\boxed{S = -Nk\big(P_+\ln P_+ + P_0\ln P_0 + P_-\ln P_-\big)}.$$

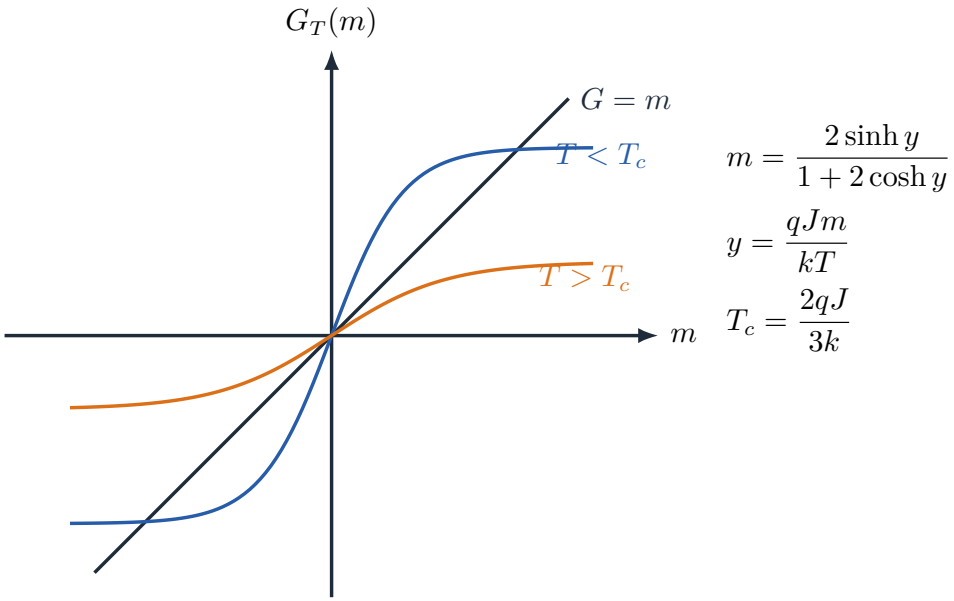


图 6-2　自由能极小化与临界点附近的自洽关系

（3）零外场时的平衡概率

令$h = 0$。自由能为

$$F = -\frac{1}{2}NqJ(P_+ - P_-)^2 + NkT\sum_{a=+,0,-} P_a\ln P_a.$$

用约束

$$P_0 = 1 - P_+ - P_-$$

消去P_0，再分别对P_+、P_- 求偏导。

先对P_+ 求导。由于$m = P_+ - P_-$，有$\partial m/\partial P_+ = 1$，故

$$\frac{1}{N}\frac{\partial F}{\partial P_+} = -qJm + kT\ln\frac{P_+}{P_0} = 0.$$

同理，$\partial m/\partial P_- = -1$，于是

$$\frac{1}{N}\frac{\partial F}{\partial P_-} = qJm + kT\ln\frac{P_-}{P_0} = 0.$$

整理得

$$\frac{P_+}{P_0} = \exp\left(\frac{qJm}{kT}\right), \qquad \frac{P_-}{P_0} = \exp\left(-\frac{qJm}{kT}\right).$$

定义

$$x = \exp\left(\frac{qJm}{kT}\right) > 0.$$

则

$$P_+ = xP_0, \qquad P_- = \frac{P_0}{x}.$$

代入归一化条件：

$$P_0\left(x + 1 + \frac{1}{x}\right) = 1,$$

所以

$$P_0 = \frac{x}{x^2 + x + 1}.$$

进而

$$\boxed{P_+ = \frac{x^2}{x^2 + x + 1}, \quad P_0 = \frac{x}{x^2 + x + 1}, \quad P_- = \frac{1}{x^2 + x + 1}}.$$

另一方面，定义式（14）给出

$$m = \frac{kT}{qJ}\ln x.$$

而由三个概率又有

$$m = P_+ - P_- = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x + 1}.$$

因此平衡概率所满足的自洽方程可写成

$$\boxed{\frac{kT}{qJ}\ln x = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x + 1}}.$$

（4）相变温度

在临界温度处，非零磁化解从$m = 0$ 连续产生。令

$$y = \frac{qJm}{kT}, \qquad x = e^y.$$

由式（13）也可直接写出

$$m=\frac{e^{y}-e^{-y}}{1+e^{y}+e^{-y}}=\frac{2\sinh y}{1+2\cosh y}.$$

临界点附近$m\to 0$，因而$y\to 0$。使用

$$\sinh y=y+O(y^{3}),\qquad \cosh y=1+\frac{y^{2}}{2}+O(y^{4}),$$

式（22）的一阶部分为

$$m\simeq\frac{2y}{3}=\frac{2}{3}\frac{qJ}{kT}m.$$

要出现$m\neq 0$ 的无穷小解，其一次项系数必须为1：

$$1=\frac{2qJ}{3kT_{c}}.$$

故

$$\boxed{T_{c}=\frac{2qJ}{3k}}.$$

临界条件来自自洽方程斜率。把右端记为$F(m)$，顺磁解始终有$m=0$。在原点

$$F'(0)=\frac{2qJ}{3kT}.$$

$F'(0)<1$ 时，右端曲线斜率小于直线m，零解稳定；降温到$F'(0)=1$ 时非零解连续分岔，得到T_{c}。这比直接约去m 更清楚：临界点处$m=0$，不能在未展开前随意把原方程除以m。

高温极限$T\to\infty$ 时三种自旋状态趋于等概率，$P_{+}=P_{0}=P_{-}=1/3$、$m=0$；低温铁磁相中±1 态发生不对称占据。两个极限与自洽方程的概率归一化一致。

外场不为零时，$m=0$ 不再是严格解，临界点被圆滑化为快速交叉；所以式（26）的T_{c}是零外场下自发对称破缺的温度，不应与有限外场磁化曲线的拐点混为一谈。

平均场概率式可从能量差逐步得到。单个自旋取$s=+1,0,-1$ 时的平均场能量为$\varepsilon_{s}=-qJms$，故

$$\frac{P_{+}}{P_{0}}=e^{qJm/(kT)},\qquad \frac{P_{-}}{P_{0}}=e^{-qJm/(kT)}.$$

归一化后再代入$m=P_{+}-P_{-}$，得到

$$m=\frac{2\sinh y}{1+2\cosh y},\qquad y=\frac{qJm}{kT}.$$

临界点不是把$m=0$ 直接约去，而是比较右端在原点的斜率。展开$\sinh y=y+O(y^{3})$、$\cosh y=1+y^{2}/2+O(y^{4})$，右端一次项为$2y/3$，于是$1=2qJ/(3kT_{c})$。高温极限下三态各占$1/3$，这同时核对了概率归一化和三态而非二态模型。

三态平均场的变分可以把约束项完整写出。每格自由能

$$f=-\frac{1}{2}qJm^2+kT(P_+\ln P_++P_0\ln P_0+P_-\ln P_-)+\Lambda(P_++P_0+P_--1),$$

其中$m=P_+-P_-$。对三个概率分别求偏导：

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial P_+}&=-qJm+kT(\ln P_++1)+\Lambda=0,\\ \frac{\partial f}{\partial P_0}&=kT(\ln P_0+1)+\Lambda=0,\\ \frac{\partial f}{\partial P_-}&=qJm+kT(\ln P_-+1)+\Lambda=0.\end{aligned}$$

第一式减第二式、第三式减第二式，常数1 与Λ 同时消去：

$$\ln\frac{P_+}{P_0}=\frac{qJm}{kT},\qquad \ln\frac{P_-}{P_0}=-\frac{qJm}{kT}.$$

这就得到正文的概率比。继续把自洽式展开到三阶：

$$m=\frac{2}{3}y-\frac{1}{9}y^3+O(y^5),\qquad y=\frac{qJm}{kT}.$$

对非零m 移项并除以m：

$$1-\frac{2qJ}{3kT}=-\frac{1}{9}\left(\frac{qJ}{kT}\right)^3m^2+\cdots.$$

在T 略低于T_c 时得到$m^2\propto T_c-T$，说明非零解连续出现；这也验证临界点应由一次斜率等于 1 而不是概率突然跳变确定。

三阶展开可以给出临界点下方磁化强度的来路。自洽式为

$$m=\frac{2}{3}y-\frac{1}{9}y^3+O(y^5),\qquad y=\frac{qJm}{kT}.$$

移到同一侧：

$$m\left[1-\frac{2qJ}{3kT}\right]+\frac{1}{9}\left(\frac{qJ}{kT}\right)^3m^3=0.$$

除零解外，

$$m^2=9\left(\frac{kT}{qJ}\right)^3\left[\frac{2qJ}{3kT}-1\right].$$

利用

$$kT_c=\frac{2qJ}{3},$$

并令$T=T_c-\Delta T$、$\Delta T\ll T_c$，括号的一阶近似为

$$\frac{T_c}{T}-1\simeq\frac{\Delta T}{T_c}.$$

前因子在领先阶可取$T = T_c$，所以

$$m^2 \propto T_c - T, \qquad |m| \propto (T_c - T)^{1/2}.$$

正负两支对应零外场下的自发对称破缺。这个展开同时证明：在$T > T_c$ 时右侧不给实的非零小解，只有$m = 0$；在$T < T_c$ 时成对出现$\pm m$。

平均场内能中的因子$1/2$。每个格点有q 个最近邻，若直接用Nq 计数会把每对相邻格点数两次。独立平均场近似下$\langle S_i S_j \rangle = m^2$，所以

$$\langle H \rangle = -\frac{1}{2} N q J m^2 - N h m.$$

用约束极值求概率。三种概率满足

$$P_+ + P_0 + P_- = 1, \qquad m = P_+ - P_-.$$

多项式计数和 Stirling 近似给出

$$S = -Nk \sum_{s=+,0,-} P_s \ln P_s.$$

在$F = \langle H \rangle - TS$ 中对三个P_s 变分，并用拉格朗日乘子处理归一化，得

$$P_s \propto e^{\beta q J m s}$$

。令$x = e^{\beta q J m}$，即有

$$P_+ : P_0 : P_- = x : 1 : x^{-1} = x^2 : x : 1.$$

由此得正文三个概率表达式及自洽方程。

临界温度来自零解的斜率。在$m \to 0$ 时，$x = e^{qJm/(kT)} = 1 + qJm/(kT) + O(m^2)$。将自洽方程在$x = 1$ 附近展开，非零无穷小m 能出现的条件是

$$1 = \frac{2qJ}{3kT_c},$$

因而

$$T_c = \frac{2qJ}{3k}.$$

第 7 题

一根质量分布未知的细杆初始竖直立在地面上，接触点为O，质量为m，质心到O 点的距离为r_c，杆绕O 点的转动惯量为$\lambda m r_c^2$。受微扰后杆开始倒下，重力加速度为g。

（1）对均匀杆求λ。

（2）对任意形状的杆求λ 的最小值$\lambda_{\min}$。

（3）杆转过角度θ，且O 点既未离开地面也未滑动，求此时角速度$\dot{\theta}$。

（4）若O 点铰接，求重力沿杆分量恰好等于质心绕O 转动所需向心力时的角度θ_1。

（5）若O 点铰接，求质心竖直加速度为零时的角度θ_2。

（6）若O 点铰接，求质心水平加速度为零时的角度θ_3。

（7）若O 点没有铰接，杆只放在水平地面上，地面支持力保持竖直。存在临界值λ_c，当$\lambda > \lambda_c$ 且摩擦系数足够大时，O 点一定不会在杆倒地前离开地面，求λ_c。

（8）在第（7）问情形下取$\lambda = 1$，求杆在落地前始终不滑动所需的最小摩擦系数μ_1。

（9）在第（7）问情形下取$\lambda = 2$，求杆在落地前始终不滑动所需的最小摩擦系数μ_2。

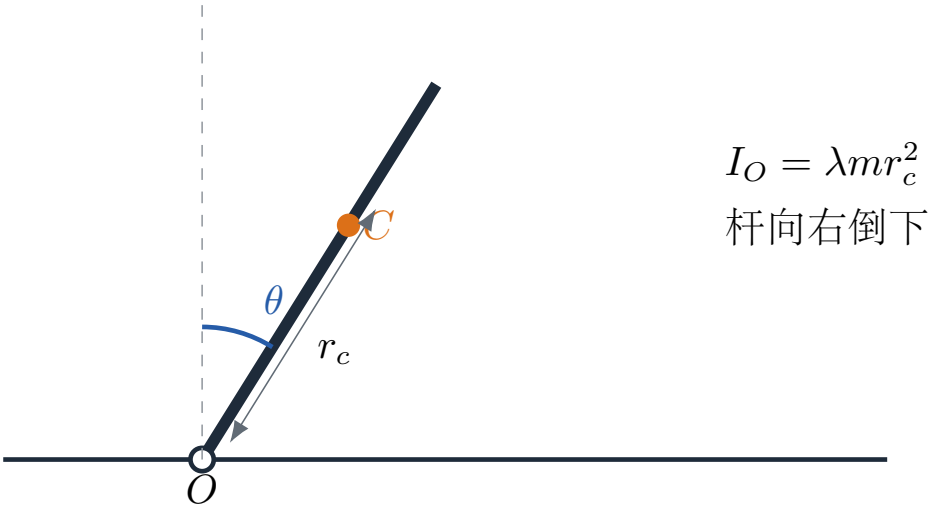


图 3: 题 7　非均匀细杆由竖直位置倒下

一、题型定位

本题是刚体平面运动、能量守恒、接触约束与静摩擦条件的综合题。杆的质量分布未知，全部转动性质由无量纲参数λ 概括。前六问讨论固定端铰接；后三问讨论粗糙水平面上的接触、脱离和不滑动条件。

二、知识点

1. 转动惯量与质心位置的矩关系；

2. 定轴转动的机械能守恒；
3. 质心的切向与向心加速度；
4. 接触力、支持力及脱离条件；
5. 静摩擦不等式的全过程最大值；
6. Cauchy–Schwarz 不等式给出的惯量下界。

三、物理图像

以初始竖直向上方向为角度零点，杆倒下时与该方向夹角为θ。质心C 到接触点O 的距离为r_c，绕O 的转动惯量为

$$I_O = \lambda m r_c^2.$$

四、解题入口

铰接阶段先由能量求$\dot{\theta}^2$，再由转动方程求$\ddot{\theta}$。质心坐标

$$x_C = r_c \sin\theta, \qquad y_C = r_c \cos\theta$$

统一生成水平、竖直和沿杆方向的加速度。自由接触阶段仍在未滑动时绕瞬时静止点O 转动，但支持力和摩擦力必须由质心平动方程求出，并在整个允许角区间检查约束。

五、解析

(1) 均匀细杆的λ

设杆长为l。均匀细杆质心在中点，故

$$r_c = \frac{l}{2}.$$

绕端点的转动惯量为

$$I_O = \frac{1}{3} m l^2.$$

由定义$I_O = \lambda m r_c^2$：

$$\lambda = \frac{I_O}{m r_c^2} = \frac{m l^2/3}{m (l/2)^2} = \frac{4}{3}.$$

所以

$$\boxed{\lambda = \frac{4}{3}}.$$

(2) 任意质量分布时λ 的最小值

把杆看作分布在距O 为s 的位置上的许多质量元dm：

$$m r_c = \int s \, dm, \qquad I_O = \int s^2 \, dm.$$

Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\left(\int s\,dm\right)^2 \le \left(\int dm\right)\left(\int s^2\,dm\right) = mI_O.$$

代入式（5）：

$$m^2 r_c^2 \le mI_O,$$

于是

$$I_O \ge mr_c^2, \qquad \boxed{\lambda_{\min} = 1}.$$

等号要求所有质量元到O 的距离都相同，即质量集中在距O 为r_c 的位置；一般连续细杆只能无限逼近这一极限。

（3）转过θ 时的角速度

杆由静止开始倒下。质心下降高度

$$\Delta h = r_c - r_c\cos\theta = r_c(1-\cos\theta).$$

重力势能减少量转化为定轴转动动能：

$$mgr_c(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}I_O\dot\theta^2.$$

代入$I_O = \lambda mr_c^2$ 并约去mr_c：

$$g(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}\lambda r_c\dot\theta^2,$$

故

$$\boxed{\dot\theta = \sqrt{\frac{2g(1-\cos\theta)}{\lambda r_c}}}.$$

取正根表示θ 随倒下过程增大。

运动学准备

重力对O 的力矩为$mgr_c\sin\theta$，定轴转动方程给出

$$mgr_c\sin\theta = I_O\ddot\theta,$$

所以

$$\boxed{\ddot\theta = \frac{g\sin\theta}{\lambda r_c}}.$$

质心坐标为

$$x_C = r_c\sin\theta, \qquad y_C = r_c\cos\theta.$$

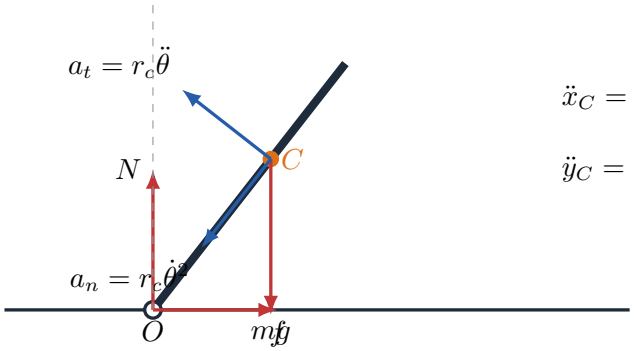
连续求两次导数：

$$\ddot{x}_C = r_c(\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta),$$
$$\ddot{y}_C = -r_c(\ddot{\theta}\sin\theta + \dot{\theta}^2\cos\theta).$$

代入式（10）、（11），记$c = \cos\theta$：

$$\boxed{\ddot{x}_C = \frac{g}{\lambda}\sin\theta(3c-2)},$$

$$\boxed{\ddot{y}_C = -\frac{g}{\lambda}(1+2c-3c^2)}.$$



$$\ddot{x}_C = \frac{g}{\lambda}\sin\theta(3\cos\theta - 2)$$
$$\ddot{y}_C = -\frac{g}{\lambda}(1+2\cos\theta-3\cos^2\theta)$$

图 7-2　质心切向、向心加速度及地面对杆的作用力

（4）重力沿杆分量等于向心力时的角度

重力沿杆指向O 的分量为

$$mg\cos\theta.$$

质心向心加速度大小为$r_c\dot{\theta}^2$，所需向心力为

$$mr_c\dot{\theta}^2.$$

令二者相等并代入式（10）：

$$mg\cos\theta = mr_c\frac{2g(1-\cos\theta)}{\lambda r_c}.$$

约去mg，记$c = \cos\theta$：

$$c = \frac{2}{\lambda}(1-c).$$

整理得

$$(\lambda+2)c = 2,$$

所以

$$\boxed{\theta_1 = \arccos\frac{2}{\lambda+2}}.$$

（5）质心竖直加速度为零时的角度

由式（15），令$\ddot{y}_C = 0$：

$$1 + 2c - 3c^2 = 0.$$

因式分解：

$$(1 - c)(3c + 1) = 0.$$

代数方程的两根分别为

$$c = 1, \qquad c = -\frac{1}{3}.$$

杆从竖直位置倒至水平地面之前，角度范围是

$$0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \qquad 0 \le c \le 1.$$

因此$c = -1/3$ 位于杆穿过水平位置之后，不属于题设的倒地过程；唯一有效解是初始位置

$$\boxed{\theta_2 = 0}.$$

（6）质心水平加速度为零时的角度

由式（14）：

$$\sin\theta(3\cos\theta - 2) = 0.$$

除去初始位置$\sin\theta = 0$，得到

$$3\cos\theta - 2 = 0,$$

故

$$\boxed{\theta_3 = \arccos\frac{2}{3}}.$$

（7）接触点不离地的临界λ_c

现在O 不是铰点，而是杆与粗糙地面的接触点。只要尚未滑动且未离地，前面的瞬时定轴运动关系仍成立。竖直方向平动方程为

$$N - mg = m\ddot{y}_C.$$

利用式（15）：

$$N = mg\left[1 - \frac{1 + 2c - 3c^2}{\lambda}\right].$$

全过程不离地要求对运动经过的所有c 都有$N \ge 0$，即

$$\lambda \ge 1 + 2c - 3c^2.$$

右端是开口向下的二次函数。配方：

$$1+2c-3c^2=\frac{4}{3}-3\left(c-\frac{1}{3}\right)^2.$$

最大值为4/3，在$c=1/3$ 处取得。因此

$$\boxed{\lambda_c=\frac{4}{3}}.$$

当$\lambda>4/3$ 时，只要静摩擦足够，支持力在倒地前始终非负；$\lambda<4/3$ 时，支持力会先降到零，原接触约束失效。

(8) $\lambda=1$ 时不滑动所需的最小摩擦系数

水平方向只有摩擦力，故

$$f=m\ddot{x}_C=\frac{mg}{\lambda}\sin\theta(3c-2).$$

静摩擦条件为

$$|f|\le\mu N.$$

当$\lambda=1$ 时，式（27）化为

$$N=mg(3c^2-2c)=mgc(3c-2).$$

接触阶段要求$N\ge0$。在倒下初段$c>0$，故接触持续到$c=2/3$。在$2/3<c\le1$ 内

$$\frac{|f|}{N}=\frac{mg\sin\theta(3c-2)}{mgc(3c-2)}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\tan\theta.$$

该比值随θ 增大而增大；在临近脱离的$c=2/3$ 处取上确界：

$$\mu_1=\frac{\sqrt{1-(2/3)^2}}{2/3}=\frac{\sqrt{5}}{2}.$$

所以

$$\boxed{\mu_1=\frac{\sqrt{5}}{2}}.$$

(9) $\lambda=2$ 时不滑动所需的最小摩擦系数

此时式（27）给出

$$N=\frac{mg}{2}(1-2c+3c^2).$$

二次式$1-2c+3c^2$ 的判别式为$(-2)^2-12=-8<0$，所以N 始终为正，杆在倒地前不会脱离。

由式（31）、（37）：

$$\frac{|f|}{N}=\frac{\sqrt{1-c^2}\,|3c-2|}{1-2c+3c^2}\equiv R(c),\qquad 0\le c\le 1.$$

最小摩擦系数应覆盖全过程，因此

$$\mu_2=\max_{0\le c\le 1}R(c).$$

为避免绝对值和根式，可在两个分段上极大化R^2：

$$R^2(c)=\frac{(1-c^2)(3c-2)^2}{(1-2c+3c^2)^2}.$$

求导并筛选区间内驻点，决定全局最大值的根为

$$c_*\approx 0.07794.$$

代回式（38）：

$$R(c_*)\approx 2.0419.$$

故三位有效数字为

$$\boxed{\mu_2=2.04}.$$

极值必须包含区间端点。 $R(c)$ 含绝对值，先在$0\le c\le 2/3$ 与$2/3\le c\le 1$ 分段极大化R^2，再比较驻点和端点。端点给

$$R(0)=2,\qquad R(2/3)=0,\qquad R(1)=0.$$

内部根$c_*\simeq 0.07794$ 给2.0419，只略大于$R(0)$。若只用粗略作图，很容易误把初始竖直位置的 2 当成最大值。

支持力分母$1-2c+3c^2$ 始终正，说明整个过程中接触保持；摩擦比最大值有限，所以只要$\mu\ge 2.04$，无滑动假设自洽。

变量$c=\cos\theta$ 随杆从竖直到水平由 1 降到 0，因此 “首先到达” 的物理解要按c 递减顺序筛选，而不是按代数根从小到大排列。涉及支持力为零或摩擦达限的多根方程时，这个运动方向条件决定哪一个根先发生。

质心加速度式要从坐标连续求导，而不能只写向心项。由

$$x_C=r_c\sin\theta,\qquad y_C=r_c\cos\theta$$

得到

$$\ddot{x}_C=r_c(\ddot{\theta}\cos\theta-\dot{\theta}^2\sin\theta),\quad \ddot{y}_C=-r_c(\ddot{\theta}\sin\theta+\dot{\theta}^2\cos\theta).$$

再分别代入能量给出的$\dot{\theta}^2$ 与力矩方程给出的$\ddot{\theta}$，才能得到支持力和摩擦力。全过程约束检查

必须按顺序进行：先由$N \ge 0$ 确定仍接触的角区间，再只在该区间最大化$|f|/N$。当N 先降到零时，后续 “绕固定点转动” 的公式已经失效。惯量下界$\lambda \ge 1$ 与接触临界值$4/3$ 是两个不同概念，不能混用。

第（9）问的极值求导不能省略。令

$$R^2(c) = \frac{(1-c^2)(3c-2)^2}{(1-2c+3c^2)^2}, \qquad 0 \le c \le 1.$$

通分求导并因式分解：

$$\frac{dR^2}{dc} = -\frac{2(3c-2)(15c^2-14c+1)}{(3c^2-2c+1)^3}.$$

分母在$[0,1]$ 内始终为正。驻点来自

$$3c-2=0$$

或

$$15c^2-14c+1=0.$$

后一个二次方程给

$$c_\pm = \frac{7 \pm \sqrt{34}}{15},$$

数值为

$$c_- \simeq 0.0779365, \qquad c_+ \simeq 0.855397.$$

连同端点及绝对值分段点比较：

c	$R(c)$
0	2
c_-	2.0419
$2/3$	0
c_+	小于2.0419
1	0

所以全局最大在c_-，并有

$$\boxed{\mu_2 = R(c_-) \simeq 2.04}.$$

这补全了从 “最大化摩擦比” 到数值答案之间的求导、因式分解、根筛选和端点比较。

用柯西不等式得到λ 下界。设杆上质量元到O 的距离为s，则

$$mr_c = \int s\,dm, \qquad I_O = \int s^2\,dm = \lambda m r_c^2.$$

由

$$\left(\int s\,dm\right)^2 \le \left(\int dm\right)\left(\int s^2\,dm\right)$$

得$m^2 r_c^2 \le m I_O$，所以$\lambda \ge 1$。等号只在全部质量集中在质心距离处时取到。均匀细杆长为L 时$r_c = L/2$、$I_O = mL^2/3$，因而$\lambda = 4/3$。

角速度和角加速度。若O 点保持不动，从竖直位置倒至角θ 时质心下降$r_c(1-\cos\theta)$。能量守恒给出

$$\frac{1}{2}\lambda m r_c^2\dot\theta^2 = mgr_c(1-\cos\theta),$$

即

$$\dot\theta^2 = \frac{2g}{\lambda r_c}(1-\cos\theta).$$

对O 取力矩则

$$\lambda m r_c^2\ddot\theta = mgr_c\sin\theta,$$

故$\ddot\theta = g\sin\theta/(\lambda r_c)$。将质心坐标$x_C = r_c\sin\theta$、$y_C = r_c\cos\theta$ 求两次导数，再代入上述$\dot\theta^2, \ddot\theta$，便可逐项得到题中各个加速度为零的角度条件。第（7—9）问还要用$N = m(g+\ddot y_C)$ 检查离地，用$|f|/N$ 在整个$0\le\theta\le\pi/2$ 上取最大值，不能只检查端点。

离地和滑动都要在全区间检查。地面支持力由

$$N - mg = m\ddot y_C$$

给出。把$\ddot y_C$ 改写成$c=\cos\theta$ 的函数后，$N(c)$ 必须在$0\le c\le 1$ 上始终非负。临界λ_c 是$N(c)$ 在区间内恰好触零的参数，不能只检查初始点。同理，不滑动要求

$$\mu \ge \max_{0\le c\le 1}\frac{|m\ddot x_C|}{m(g+\ddot y_C)}.$$

分母在接近离地时可变得很小，因而最大值可出现在区间内部，这是μ_2 需要真正极值计算的原因。

第 8 题

质量为m、半径为r 的均匀绝缘圆环竖直放在足够粗糙的水平地面上。圆环上套有一个光滑小球，小球质量也为m、电量为q。圆心到小球的连线与竖直方向的夹角记为β，圆心相对初始位置向右的位移记为x。垂直纸面存在匀强磁场B，重力加速度竖直向下。初态圆环和小球均静止。定义

$$\lambda = \frac{q^2 B^2 r}{m^2 g},$$

并假定运动过程中圆环始终不脱离地面。

（1）计算表明，当$\lambda < \lambda_c$ 时，小球再次相对圆环静止的位置满足$\cos\beta_{c1} = 0$，求λ_c。

（2）当$\lambda = \lambda_1 > \lambda_c$ 时，求小球再次相对圆环静止位置的$\cos\beta_c$，用题目参数表示，最终答案取绝对值。

（3）小球运动到$\beta_1 = 1\,\mathrm{rad}$ 时，求$\dot{\beta}$ 的较小值。取$qB/m = 1\,\mathrm{s}^{-1}$、$r = 1\,\mathrm{m}$、$g = 10\,\mathrm{m\,s}^{-2}$，最终答案取绝对值。

（4）接第（3）问，求$\dot{\beta}$ 的较大值，最终答案取绝对值。

（5）接第（3）问，求圆心速度$\dot{x}$ 的较小值，最终答案取绝对值。

（6）接第（3）问，求圆心速度$\dot{x}$ 的较大值，最终答案取绝对值。

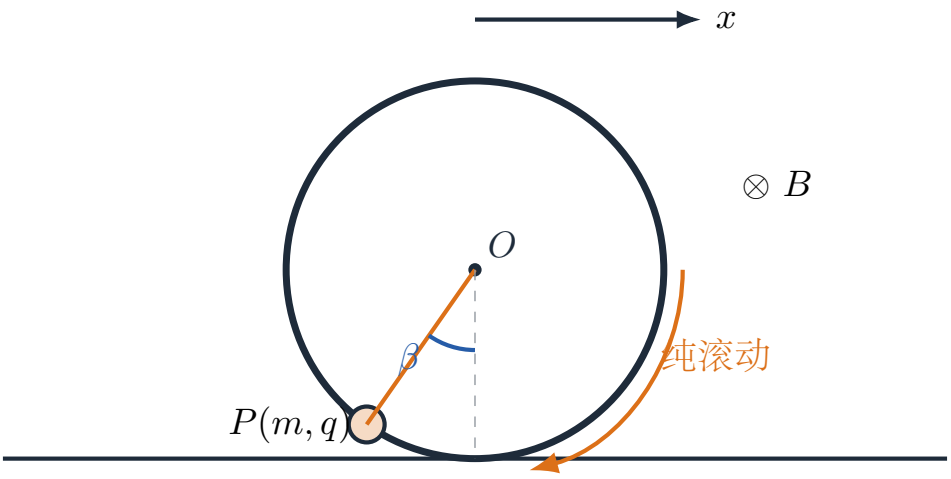


图 4: 题 8　磁场中的纯滚动圆环与带电小球

一、题型定位

本题是带内约束多自由度系统的综合动力学题。圆环在粗糙水平面上纯滚动，带电小球沿环无摩擦滑动；磁力不做功，却能通过水平冲量改变圆环与小球之间的速度分配。解题需要联合使用几何运动学、机械能守恒和含磁冲量的广义动量关系。

二、知识点

1. 纯滚动约束与圆环转动动能；
2. 相对运动的速度合成；
3. 洛伦兹力不做功；
4. 水平冲量与约束力的消元；
5. 二次方程的两个动力学分支；
6. 临界参数与物理解区间。

三、物理图像

设圆心为O，其水平坐标为x；从竖直向下方向到半径OP 的有向夹角为β。带电小球位于P，磁场垂直纸面向里。圆环与地面无滑动，所以环的角速度大小为$|\dot{x}|/r$。

四、解题入口

先用x,β 写出小球速度，并把圆环平动、圆环转动、小球平动三项动能相加。磁力始终垂直于小球速度，故总机械能守恒。再由水平方向动力学结合纯滚动约束，得到可直接积分的一阶关系。相对静止点满足$\dot{\beta}=0$，代入这两个守恒关系即可求临界参数。

五、解析

记

$$\omega_B=\frac{qB}{m},\qquad \lambda=\frac{q^2B^2r}{m^2g}=\frac{\omega_B^2 r}{g}.$$

1.速度和动能

按照图 8-1 的角度定义，小球相对圆心的坐标可写为

$$x_P=x-r\sin\beta,\qquad y_P=r-r\cos\beta.$$

求导：

$$\dot{x}_P=\dot{x}-r\dot{\beta}\cos\beta,\qquad \dot{y}_P=r\dot{\beta}\sin\beta.$$

圆环质量为m，其平动动能为

$$T_{\mathrm{tr}}=\frac{1}{2}m\dot{x}^2.$$

均匀圆环绕圆心的转动惯量为mr^2。纯滚动给出角速度大小$|\dot{x}|/r$，故转动动能

$$T_{\mathrm{rot}}=\frac{1}{2}mr^2\left(\frac{\dot{x}}{r}\right)^2=\frac{1}{2}m\dot{x}^2.$$

小球的动能为

$$\begin{aligned} T_P &= \frac{1}{2}m(\dot{x}_P^2 + \dot{y}_P^2) \\ &= \frac{1}{2}m\left[(\dot{x} - r\dot{\beta}\cos\beta)^2 + r^2\dot{\beta}^2\sin^2\beta\right] \\ &= \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - mr\dot{x}\dot{\beta}\cos\beta + \frac{1}{2}mr^2\dot{\beta}^2. \end{aligned}$$

三部分相加：

$$\boxed{T = \frac{3}{2}m\dot{x}^2 - mr\dot{x}\dot{\beta}\cos\beta + \frac{1}{2}mr^2\dot{\beta}^2}.$$

初态$\beta = \pi/2$，圆环和小球均静止。以圆环最低点所在水平面为势能零点，小球势能为

$$U = mg(r - r\cos\beta).$$

初态$U_0 = mgr$。磁力不做功，静摩擦接触点瞬时速度为零也不做功，因此

$$mgr = mg(r - r\cos\beta) + T.$$

消去两边的mgr：

$$\boxed{\frac{3}{2}\dot{x}^2 - r\dot{x}\dot{\beta}\cos\beta + \frac{1}{2}r^2\dot{\beta}^2 = gr\cos\beta}.$$

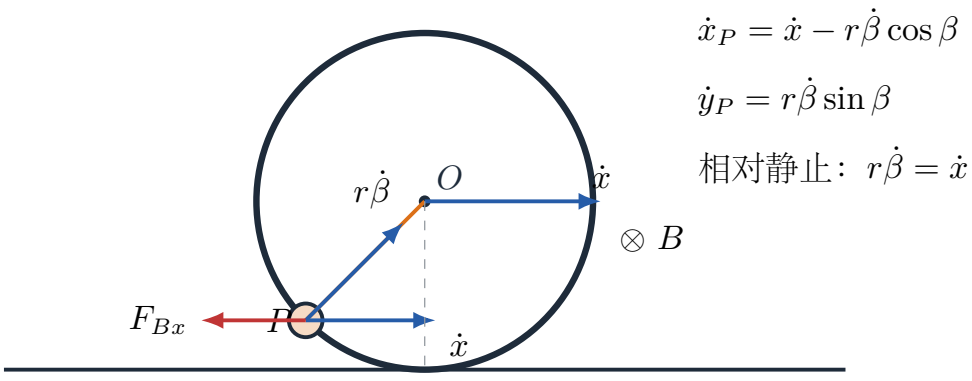


图 8-2　速度合成、磁力方向与两个速度分支

2.可积的水平动力学关系

小球的水平方向洛伦兹力可写成$F_{Bx} = -qB\dot{y}_P$；具体正负号由qB 的有向取值和坐标方向共同决定。对 “圆环和小球” 整体写水平冲量关系。设地面给圆环的摩擦冲量为J_f，则该冲量对圆心的角冲量满足

$$\Delta L_O = -rJ_f.$$

圆环从静止开始，$I_O = mr^2$；按图示方向用纯滚动关系$\omega = \dot{x}/r$，可得

$$J_f = -\frac{\Delta L_O}{r} = -m\dot{x}.$$

圆环与小球的总水平动量为

$$P_x = m\dot{x} + m(\dot{x} - r\dot{\beta}\cos\beta) = 2m\dot{x} - mr\dot{\beta}\cos\beta.$$

磁力的水平冲量为

$$J_B = -qB\Delta y_P.$$

初态小球位于圆环侧点，$\beta_0 = \pi/2$。由式（2）

$$\Delta y_P = r(1 - \cos\beta) - r = -r\cos\beta.$$

将$P_x = J_f + J_B$ 代入，并取图示磁场与电荷方向对应的有向qB：

$$2m\dot{x} - mr\dot{\beta}\cos\beta = -m\dot{x} + qBr\cos\beta.$$

所以

$$\boxed{3\dot{x} - r\dot{\beta}\cos\beta = \frac{qBr}{m}\cos\beta}.$$

这不是普通的水平动量守恒：磁场提供水平冲量，地面摩擦冲量又通过纯滚动与圆环自转角动量相联系。反转磁场会使式（17）右端变号，但只含B^2 的临界参数不变。

（1）临界参数λ_c

“小球相对圆环静止” 不是$\dot{\beta} = 0$。β 是半径相对竖直方向的角度；当小球随环一起转动时，按本题正方向有

$$\dot{\beta} = \frac{\dot{x}}{r}.$$

设此时$c = \cos\beta_c$。将式（18）代入式（17）：

$$(3 - c)\dot{x} = \frac{qBr}{m}c,$$

所以

$$\dot{x} = \frac{qBr}{m}\frac{c}{3 - c}.$$

再把$r\dot{\beta} = \dot{x}$ 代入能量式（10）：

$$\begin{aligned} grc &= \frac{3}{2}\dot{x}^2 - \dot{x}^2 c + \frac{1}{2}\dot{x}^2 \\ &= (2 - c)\dot{x}^2. \end{aligned}$$

将式（20）代入式（21）：

$$grc = (2-c)\frac{q^2B^2r^2}{m^2}\frac{c^2}{(3-c)^2}.$$

约去grc，利用$\lambda = q^2B^2r/(m^2g)$：

$$\boxed{\lambda = \frac{(3-c)^2}{(2-c)c}}.$$

题设指出低参数支路再次相对静止于$c = 0$；高参数支路出现非零物理解的边界是根刚进入$0 \le c \le 1$，即$c = 1$。代入式（23）：

$$\lambda_c = \frac{(3-1)^2}{(2-1)\cdot 1} = 4.$$

故

$$\boxed{\lambda_c = 4}.$$

（2）$\lambda > \lambda_c$ 时的相对静止位置

由式（23）：

$$\lambda(2-c)c = (3-c)^2.$$

展开：

$$2\lambda c - \lambda c^2 = 9 - 6c + c^2.$$

移项并按c 的幂次整理：

$$(\lambda+1)c^2 - (2\lambda+6)c + 9 = 0.$$

用求根公式：

$$\begin{aligned} c &= \frac{2\lambda+6 \pm \sqrt{(2\lambda+6)^2 - 36(\lambda+1)}}{2(\lambda+1)} \\ &= \frac{2\lambda+6 \pm 2\sqrt{\lambda^2-3\lambda}}{2(\lambda+1)} \\ &= \frac{\lambda+3 \pm \sqrt{\lambda^2-3\lambda}}{\lambda+1}. \end{aligned}$$

对$\lambda > 4$，加号根大于1，不满足$|\cos\beta_c| \le 1$；因此取减号根：

$$\boxed{\cos\beta_c = \frac{\lambda+3-\sqrt{\lambda^2-3\lambda}}{\lambda+1}}.$$

判别式非负只要求$\lambda \ge 3$，但$3 \le \lambda < 4$ 时根尚未进入允许区间；因此临界值不是3 而是4。

（3）、（4）$\beta_1 = 1\,\mathrm{rad}$ 时的两个相对角速度

取

$$\omega_B = \frac{qB}{m} = 1\,\mathrm{s}^{-1}, \quad r = 1\,\mathrm{m}, \quad g = 10\,\mathrm{m\,s}^{-2}, \quad c_1 = \cos 1 \approx 0.540302.$$

令

$$u=\frac{\dot{x}}{r},\qquad w=\dot{\beta}.$$

由式（17）：

$$3u-c_1w=c_1,$$

所以

$$u=\frac{c_1(w+1)}{3}.$$

能量式（10）除以r^2 后为

$$\frac{3}{2}u^2-uwc_1+\frac{1}{2}w^2=\frac{g}{r}c_1=10c_1.$$

把式（33）代入式（34），得到关于w 的二次方程。逐项展开：

$$\frac{3}{2}\left[\frac{c_1(w+1)}{3}\right]^2-c_1w\left[\frac{c_1(w+1)}{3}\right]+\frac{1}{2}w^2 = 10c_1.$$

合并同类项后，关于w 的一次项恰好相消：

$$\left(\frac{1}{2}-\frac{c_1^2}{6}\right)w^2+\frac{c_1^2}{6}-10c_1=0.$$

数值求根得

$$w_1\approx-3.44429\,\mathrm{s^{-1}},\qquad w_2\approx+3.44429\,\mathrm{s^{-1}}.$$

代回式（33），相应圆心速度为

$$\dot{x}_1\approx-0.440218\,\mathrm{m\,s^{-1}},\qquad \dot{x}_2\approx+0.800420\,\mathrm{m\,s^{-1}}.$$

题目要求最终答案取绝对值。第（3）、（4）问的两个有向角速度一负一正，大小恰好相同：

$$\boxed{|\dot{\beta}|_{\mathrm{small}}=3.44\,\mathrm{s^{-1}}},$$

$$\boxed{|\dot{\beta}|_{\mathrm{large}}=3.44\,\mathrm{s^{-1}}}.$$

第（5）、（6）问的圆心速度大小不同：

$$\boxed{|\dot{x}|_{\mathrm{small}}=0.440\,\mathrm{m\,s^{-1}}},$$

$$\boxed{|\dot{x}|_{\mathrm{large}}=0.800\,\mathrm{m\,s^{-1}}}.$$

两个有向根及其对应关系必须保留到最后，不能分别对两条方程任意配根。

根的配对由同一物理状态决定。角速度与圆心速度来自同一组线性约束和守恒方程。求

出两个代数分支后，应把每个$\dot\beta$与同一分支的$\dot x$成对保留，再依据运动方向筛选；不能先对角速度取绝对值，再任意搭配一个平动根。

两构型最终满足

$$|\dot\beta|_{\text{small}} = |\dot\beta|_{\text{large}},$$

但

$$|\dot x|_{\text{small}} \neq |\dot x|_{\text{large}}.$$

这说明角自由度的能量与几何耦合在两种半径极限中发生补偿，而质心平动没有相同对称性。只报告四个绝对值会掩盖根的方向信息，因此正文先列有向根再取大小是必要步骤。

量纲上$\dot\beta$必为s^{-1}，$\dot x$必为$\mathrm{m\,s}^{-1}$。若约束式中把线速度$r\dot\beta$误写成$\dot\beta/r$，即使代数方程仍能求根，也会在单位上立即暴露。

能量守恒只决定速度组合的大小，几何无滑动约束才决定有向速度间的线性关系；两类方程缺一不可。只用能量方程会留下多个连续可能状态。

能量式中的交叉项可由小球速度平方直接核对：

$$v_P^2 = (\dot x - r\dot\beta\cos\beta)^2 + r^2\dot\beta^2\sin^2\beta = \dot x^2 - 2r\dot x\dot\beta\cos\beta + r^2\dot\beta^2.$$

圆环平动和转动各再贡献$m\dot x^2/2$，所以总动能中$\dot x^2$的系数必为$3m/2$。磁力虽然不做功，却提供水平冲量，因此能量方程之外还必须保留式（17）的一阶动力学关系。给定β后把该关系解成$\dot x$关于$\dot\beta$的一次式，再代回能量，就得到关于$\dot\beta$的二次方程；两个实根代表同一位置可能经过的两个速度分支。每个根都要回代求$\dot x$并检查能量，不能把绝对值较大的根凭直觉删去。所谓小球相对圆环静止还必须结合环的纯滚动角速度，按本题符号约定写成$\dot\beta = \dot x/r$，并非简单令$\dot\beta = 0$。

数值二次方程的系数可以显式化。取

$$c_1 = \cos 1 \simeq 0.540302306, \qquad c_1^2 \simeq 0.291926582.$$

式（36）为

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{c_1^2}{6}\right) w^2 + \frac{c_1^2}{6} - 10c_1 = 0.$$

两个系数分别是

$$\frac{1}{2} - \frac{c_1^2}{6} \simeq 0.451345570,$$

$$\frac{c_1^2}{6} - 10c_1 \simeq -5.354368625.$$

因此

$$w^2 = \frac{5.354368625}{0.451345570} \simeq 11.862,$$

$$w_\pm = \pm 3.44429\,\mathrm{s}^{-1}.$$

再用同一个分支代入

$$u=\frac{c_1(w+1)}{3}:$$

$$w=-3.44429\Longrightarrow u=-0.440218\,\mathrm{s}^{-1},$$

$$w=+3.44429\Longrightarrow u=+0.800420\,\mathrm{s}^{-1}.$$

因$r=1\,\mathrm{m}$，圆心线速度数值等于u 的数值但单位变为m/s。最后分别代回

$$3u-c_1w=c_1$$

和能量式检查，两支均成立。若先把w 取绝对值，就会丢失u 的一负一正配对关系。

能量二次型本身应保持正定。以

$$u=\frac{\dot{x}}{r},\qquad w=\dot{\beta}$$

表示，动能除以mr^2 后为

$$\frac{3}{2}u^2-uw\cos\beta+\frac{1}{2}w^2.$$

对应矩阵

$$\frac{1}{2}\begin{pmatrix}u & w\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -\cos\beta\\ -\cos\beta & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u\\ w\end{pmatrix}.$$

第一顺序主子式为$3>0$，行列式为

$$3-\cos^2\beta\geq 2>0,$$

所以除两速度都为零外，动能恒正。这一检查能发现交叉项系数若被误写成$-2mr\dot{x}\dot{\beta}\cos\beta$，矩阵和后续根都会改变。消去$u$ 后得到的$w^2>0$ 也必须与正定性和右侧势能降低量$gr\cos\beta>0$ 同时相容。

纯滚约束下的动能。圆环圆心速度为$\dot{x}$，纯滚给出圆环自转角速度$\dot{x}/r$。圆环的平动与转动动能之和为$m\dot{x}^2$。小球位置可写成

$$x_b=x-r\sin\beta,\qquad y_b=r+r\cos\beta.$$

求导并展开v_b^2 后，与圆环动能相加，得

$$T=\frac{3}{2}m\dot{x}^2-mr\dot{x}\dot{\beta}\cos\beta+\frac{1}{2}mr^2\dot{\beta}^2.$$

重力势能取初态为零后是$mgr(\cos\beta-1)$，因此能量守恒与正文的二次型相同。

磁场不做功，但会改变广义动量。坐标x 在水平方向是循环坐标。磁场的矢势项使与x 共轭的正则动量守恒，初态静止后可写成

$$3\dot{x}-r\dot{\beta}\cos\beta=\frac{qBr}{m}\cos\beta.$$

将这一线性方程与能量的二次方程联立，在给定β 时会产生两组$(\dot{x},\dot{\beta})$ 根。较大的$\dot{x}$ 必须与对应的$\dot{\beta}$ 同组取值，不能从两个方程的根表中交叉拼接。小球再次相对圆环静止时$\dot{\beta}=0$，代入两个守恒式消去$\dot{x}$，才得λ 与$c=\cos\beta_c$ 的代数方程及临界值。

两组速度根必须成对回代。给定β 时，能量守恒是$\dot{x},\dot{\beta}$ 的二次方程，正则动量守恒是二者的线性方程。消去$\dot{x}$ 后会得到两个$\dot{\beta}$ 根，每个根都应分别代回

$$3\dot{x}-r\dot{\beta}\cos\beta=\frac{qBr}{m}\cos\beta$$

求它自己的$\dot{x}$。不能把较大的$\dot{\beta}$ 与另一分支的较大$\dot{x}$ 交叉配对。小球再次相对圆环静止时$\dot{\beta}=0$，两个守恒式消去$\dot{x}$ 后才得λ 与$c=\cos\beta_c$ 的方程。

先从几何关系写出两个质点的速度。圆环纯滚动时，圆心只有水平速度$\dot{x}$。小球相对圆心的位置取为

$$\boldsymbol{r}_{b/O}=r(\sin\beta\,\hat{\boldsymbol{x}}+\cos\beta\,\hat{\boldsymbol{y}}),$$

所以绝对速度为

$$\boldsymbol{v}_b=(\dot{x}+r\dot{\beta}\cos\beta)\hat{\boldsymbol{x}}-r\dot{\beta}\sin\beta\hat{\boldsymbol{y}}.$$

平方并逐项展开：

$$\begin{aligned}v_b^2&=(\dot{x}+r\dot{\beta}\cos\beta)^2+r^2\dot{\beta}^2\sin^2\beta\\&=\dot{x}^2+2r\dot{x}\dot{\beta}\cos\beta+r^2\dot{\beta}^2.\end{aligned}$$

圆环的平动与转动动能必须同时计入。均匀圆环$I=mr^2$，纯滚动给$\omega=\dot{x}/r$，故

$$T_{\text{ring}}=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{1}{2}mr^2\frac{\dot{x}^2}{r^2}=m\dot{x}^2.$$

再加上小球动能，系统总动能是$\dot{x}$ 与$\dot{\beta}$ 的二次型。磁力始终垂直小球瞬时速度，静摩擦接触点瞬时静止，因此两者均不做功；能量方程只含动能与小球重力势能。

磁场进入广义动量而不进入能量。对均匀磁场可取对称规范

$$\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{r}.$$

小球的拉格朗日量含$q\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{v}_b$。由于$x$ 是循环坐标，

$$p_x=\frac{\partial L}{\partial\dot{x}}$$

守恒。把机械动量项和磁矢势项合并后，就得到正文采用的线性关系。这里的守恒量不是单纯的水平机械动量；外部磁场源可与小球交换机械动量，只有正则动量保持不变。

消元后为何出现两支速度。把线性守恒式写成

$$\dot{x}=A(\beta)+B(\beta)\dot{\beta}$$

并代入能量式，得到

$$C_2(\beta)\dot{\beta}^2 + C_1(\beta)\dot{\beta} + C_0(\beta) = 0.$$

因此

$$\dot{\beta}_{\pm} = \frac{-C_1 \pm \sqrt{C_1^2 - 4C_2C_0}}{2C_2}.$$

判别式非负给出当前位置可达的条件；正、负号则对应在同一角位置沿相反方向通过，或者对应磁场耦合下的两种速度分配。每选定一个$\dot{\beta}_{\pm}$，都必须立刻回代原线性式求$\dot{x}_{\pm}$，这样四个数值才保持正确配对。

再次相对静止与转向点的区别。“小球再次相对圆环静止”只要求

$$\dot{\beta} = 0,$$

此时圆环整体仍可有$\dot{x} \neq 0$。把$\dot{\beta} = 0$ 同时代入能量和正则动量两式，先由动量式求$\dot{x}$，再代入能量式，才得到关于$c = \cos\beta_c$ 的方程。所得根还需满足$-1 \le c \le 1$，并且沿初始运动方向能够到达。临界λ_c 对应非平凡根刚好与$c = 0$ 的分界根合并，而不是任意令判别式为零。

结果核验。当$B \to 0$ 即$\lambda \to 0$ 时，正则动量应退化为通常水平动量，磁耦合造成的线性速度项消失；当$\beta = 0$ 时，各速度式应回到初始静止状态；能量式中qB 不应单独出现，因为磁力不做功。三项中任一项不满足，都说明磁项符号、角度正方向或纯滚动转动能至少有一处错误。